

2024 年广东省深圳中学自主招生数学试卷（回忆版）

参考答案与试题解析

一、填空题。

1. $\frac{6 \times 30^{2024} + 30^{2025}}{30^{2024} - 10 \times 30^{2023}} = \underline{54}$.

【分析】利用同底数幂的乘法法则，有理数的混合运算法则进行计算，即可解答.

【解答】解： $\frac{6 \times 30^{2024} + 30^{2025}}{30^{2024} - 10 \times 30^{2023}}$

$$= \frac{6 \times 30^{2024} + 30 \times 30^{2024}}{30 \times 30^{2023} - 10 \times 30^{2023}}$$
$$= \frac{30^{2024} \times (6 + 30)}{30^{2023} \times (30 - 10)}$$
$$= \frac{30^{2024} \times 36}{30^{2023} \times 20}$$
$$= \frac{30 \times 36}{20}$$
$$= 54,$$

故答案为：54.

【点评】本题考查了有理数的混合运算，同底数幂的乘法，准确熟练地进行计算是解题的关键.

2. 方程在 $\frac{9}{x + \sqrt{32 - x^2}} + \frac{9}{x - \sqrt{32 - x^2}} = x$ 的正解为 $\underline{x = 5}$.

【分析】根据解无理方程的步骤求解即可.

【解答】解：首先，考虑方程的两边统一分母.

给定的方程是： $\frac{9}{x + \sqrt{32 - x^2}} + \frac{9}{x - \sqrt{32 - x^2}} = x$,

通过通分，我们可以将左边的两个分数合并为一个分数： $\frac{9(x - \sqrt{32 - x^2}) + 9(x + \sqrt{32 - x^2})}{(x + \sqrt{32 - x^2})(x - \sqrt{32 - x^2})} = x$,

展开并化简分母和分子：

分母： $(x + \sqrt{32 - x^2})(x - \sqrt{32 - x^2}) = x^2 - (\sqrt{32 - x^2})^2 = x^2 - (32 - x^2) = 2x^2 - 32$,

$$\text{分子: } 9(x - \sqrt{32 - x^2}) + 9(x + \sqrt{32 - x^2}) = 18x,$$

$$\text{于是原方程简化为: } \frac{18x}{2x^2 - 32} = x,$$

$$\text{进一步简化得到: } 18x = x(2x^2 - 32),$$

移项并除以 x (假设 $x \neq 0$),

$$\text{得: } 18 = 2x^2 - 32,$$

$$\text{解这个二次方程得到 } x \text{ 的值: } 2x^2 = 50,$$

$$x^2 = 25 \quad x = \pm 5,$$

方程的正解为 $x = 5$.

故答案为: $x = 5$.

【点评】 本题考查无理方程, 解题的关键是掌握无理方程的解题方法.

3. 等腰 $\triangle ABC$ 的底边 AC 长为 30, 腰上的高为 24, 则 $\triangle ABC$ 的腰长为 25.

【分析】 根据等腰三角形的性质和勾股定理即可得到结论.

【解答】 解: $\because$ 等腰 $\triangle ABC$ 的底边 AC 长为 30, 腰上的高为 24,

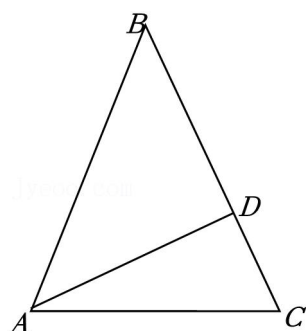
$$\therefore CD = \sqrt{BC^2 - BD^2} = \sqrt{30^2 - 24^2} = 18,$$

$$\therefore AB^2 = AD^2 + BD^2,$$

$$\therefore AB^2 = (AB - 18)^2 + 24^2,$$

$$\therefore AB = 25,$$

故答案为: 25.



【点评】 本题考查了等腰三角形的性质, 熟练掌握等腰三角形的性质是解题的关键.

4. 已知实数 m, n 满足 $20m^2 + 24m + 1 = 0$, $n^2 + 24n + 20 = 0$ 且 $mn \neq 1$, 则 $\left| \frac{60n}{1+mn} \right| =$ 50.

【分析】 由两个方程的形式可知, $m, \frac{1}{n}$ 是方程 $20x^2 + 24x + 1 = 0$ 的两个根, 根据根与系数的关系得到 $mn + 1$

与 n 的数量关系并代入计算即可.

【解答】解：由题意可知， $m, \frac{1}{n}$ 是方程 $20x^2+24x+1=0$ 的两个根，

$$\therefore m + \frac{1}{n} = -\frac{24}{20} = -\frac{6}{5}, \text{ 即 } \frac{1+mn}{n} = -\frac{6}{5},$$

$$\therefore 1+mn = -\frac{6}{5}n,$$

$$\therefore \left| \frac{60n}{1+mn} \right| = \left| \frac{60n}{-\frac{6}{5}n} \right| = 50.$$

故答案为：50.

【点评】本题考查考查根与系数的关系、绝对值，确定 $m, \frac{1}{n}$ 是方程 $20x^2+24x+1=0$ 的两个根、掌握根与系数的关系是解题的关键.

5. 若 x 为全体实数，则函数 $y=x^2-2|x|+3$ 与 $y=2x^2-4x+3$ 的交点有 2 个.

【分析】根据二次函数的性质，分 $x \geq 0$ 和 $x < 0$ 两种情况把两函数解析式整理成一般形式，求 x 的值，确定交点个数即可.

【解答】解：方法①： $\because y=x^2-2|x|+3$,

$\therefore$ 当 $x \geq 0$ 时， $y=x^2-2x+3$,

$$\text{联立方程组} \begin{cases} y=x^2-2x+3 \\ y=2x^2-4x+3 \end{cases},$$

$$\therefore x^2-2x+3=2x^2-4x+3,$$

整理，得 $x^2-2x=0$,

解得： $x_1=0, x_2=2$;

当 $x < 0$ 时， $y=x^2+2x+3$,

$$\text{联立方程组} \begin{cases} y=x^2+2x+3 \\ y=2x^2-4x+3 \end{cases},$$

$$\therefore x^2+2x+3=2x^2-4x+3,$$

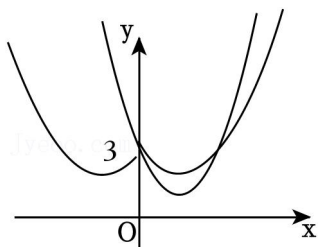
整理，得 $x^2-6x=0$,

解得： $x_3=0, x_4=6$,

$\therefore$ 交点有 2 个.

故答案为：2.

方法②：图象法，在同一坐标系中画两个函数的图象.



如图，两函数的交点有 2 个.

【点评】 本题考查了二次函数的性质，利用分类讨论的思想，解题关键是根据 x 的取值范围去掉绝对值符号，整理成一般形式求解.

6. 若 $abc \neq 0$, $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$, 则 $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = \underline{0}$.

【分析】 利用“代 1”法将 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$ 进行变形处理即可求得答案.

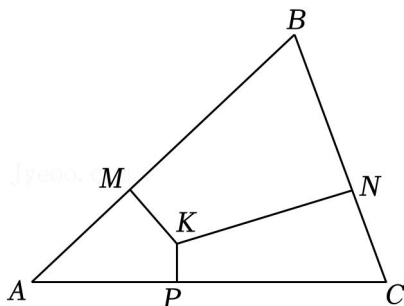
【解答】 解: $\because abc \neq 0$, $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$,

$$\begin{aligned} & \therefore a+b+c \\ &= (a+b+c) \left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \right) \\ &= \frac{a^2}{b+c} + (b+c) \cdot \frac{a}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + (a+c) \cdot \frac{b}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} + (a+b) \cdot \frac{c}{a+b} \\ &= \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} + (a+b+c), \\ & \text{所以 } \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0. \end{aligned}$$

故答案为: 0.

【点评】 本题主要考查了分式的化简求值，解题的技巧性在于“1”的巧妙应用.

7. K 为 $\triangle ABC$ 内一点，过点 K 作三边的垂线 KM , KN , KP ，若 $AM=3$, $BM=5$, $BN=4$, $CN=2$, $CP=4$, 则 $AP^2 = \underline{12}$.



【分析】 连接 AK 、 BK 、 CK ，由 $\angle AMK = \angle BMK = \angle BNK = \angle CNK = \angle CPK = \angle APK = 90^\circ$ ，得 $AK^2 - AM^2 = BK^2 - BM^2 = KM^2$, $BK^2 - BN^2 = CK^2 - CN^2 = KN^2$, $CK^2 - CP^2 = AK^2 - AP^2 = KP^2$ ，求得 $AK^2 = BK^2 - 16$, $BK^2 = CK^2 + 12$, $CK^2 = AK^2 - AP^2 + 16$ ，可推导出 $AK^2 = AK^2 - AP^2 + 12$ ，则 $AP^2 = 12$ ，于是得到问题

的答案.

【解答】解：连接 AK 、 BK 、 CK ，

$\because KM \perp AB$ 于点 M ， $KN \perp BC$ 于点 N ， $KP \perp AC$ 于点 P ，

$\therefore \angle AMK = \angle BMK = \angle BNK = \angle CNK = \angle CPK = \angle APK = 90^\circ$ ，

$\therefore AK^2 - AM^2 = BK^2 - BM^2 = KM^2$ ， $BK^2 - BN^2 = CK^2 - CN^2 = KN^2$ ， $CK^2 - CP^2 = AK^2 - AP^2 = KP^2$ ，

$\because AM = 3$ ， $BM = 5$ ， $BN = 4$ ， $CN = 2$ ， $CP = 4$ ，

$\therefore AK^2 = BK^2 - 5^2 + 3^2 = BK^2 - 16$ ， $BK^2 = CK^2 - 2^2 + 4^2 = CK^2 + 12$ ， $CK^2 = AK^2 - AP^2 + 4^2 = AK^2 - AP^2 + 16$ ，

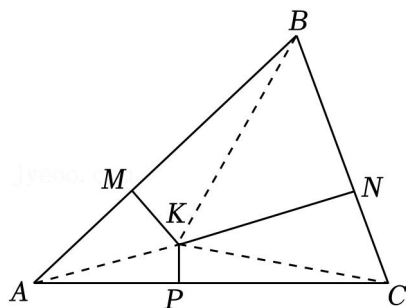
$\therefore AK^2 = CK^2 + 12 - 16 = CK^2 - 4$ ，

$\because CK^2 - 4 = AK^2 - AP^2 + 16 - 4 = AK^2 - AP^2 + 12$ ，

$\therefore AK^2 = AK^2 - AP^2 + 12$ ，

$\therefore AP^2 = 12$ ，

故答案为：12.



【点评】此题重点考查勾股定理的应用，正确地作出辅助线并且求得 $AK^2 = BK^2 - 16$ ， $BK^2 = CK^2 + 12$ ， $CK^2 = AK^2 - AP^2 + 16$ 是解题的关键.

8. 已知 a ， b ， c ，令 a ， b ， c 的最小值为 $\min\{a, b, c\}$ ，已知 $f(x) = \min\{4x+1, x+2, -2x+4\}$ ，若 $f(x)$ 的最大值为 M ，则 $6M = \underline{14}$.

【分析】根据题意，令 $y_1 = 4x+1$ ， $y_2 = x+2$ ， $y_3 = -2x+4$ ，联立方程组可求得直线 $y_1 = 4x+1$ 与直线 $y_2 =$

$x+2$ 的交点为 $\begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{7}{3} \end{cases}$ ，直线 $y_1 = 4x+1$ 与 $y_3 = -2x+4$ 的交点为 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = 3 \end{cases}$ ，直线 $y_2 = x+2$ 与 $y_3 = -2x+4$ 的交

点为 $\begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = \frac{8}{3} \end{cases}$ ，

再分情况进行分析：当 $x \leq \frac{1}{3}$ 时， $f(x) \leq \frac{7}{3}$ ；

当 $\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{2}$ 时, $\frac{7}{3} < f(x) \leq \frac{5}{2}$;

当 $\frac{1}{2} < x \leq \frac{2}{3}$ 时, $\frac{5}{2} < f(x) \leq \frac{8}{3}$;

当 $x > \frac{2}{3}$ 时, $f(x) > \frac{8}{3}$. 进而求出 M 的值, 即可得出答案.

【解答】 解: 由题意, 令 $y_1 = 4x + 1$, $y_2 = x + 2$, $y_3 = -2x + 4$,

$$\text{由} \begin{cases} y = 4x + 1, \\ y = x + 2 \end{cases}$$

$$\text{解得:} \begin{cases} x = \frac{1}{3}, \\ y = \frac{7}{3} \end{cases},$$

$$\text{由} \begin{cases} y = 4x + 1, \\ y = -2x + 4 \end{cases},$$

$$\text{解得:} \begin{cases} x = \frac{1}{2}, \\ y = 3 \end{cases}$$

$$\text{由} \begin{cases} y = x + 2, \\ y = -2x + 4 \end{cases},$$

$$\text{解得:} \begin{cases} x = \frac{2}{3}, \\ y = \frac{8}{3} \end{cases}$$

$$\therefore \text{直线 } y_1 = 4x + 1 \text{ 与直线 } y_2 = x + 2 \text{ 的交点为} \begin{cases} x = \frac{1}{3}, \\ y = \frac{7}{3} \end{cases},$$

$$\text{直线 } y_1 = 4x + 1 \text{ 与 } y_3 = -2x + 4 \text{ 的交点为} \begin{cases} x = \frac{1}{2}, \\ y = 3 \end{cases}$$

$$\text{直线 } y_2 = x + 2 \text{ 与 } y_3 = -2x + 4 \text{ 的交点为} \begin{cases} x = \frac{2}{3}, \\ y = \frac{8}{3} \end{cases},$$

$$\therefore \text{当 } x \leq \frac{1}{3} \text{ 时, } f(x) = 4x + 1,$$

$$\text{当 } \frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{2} \text{ 时, } f(x) = x + 2,$$

$$\text{当 } \frac{1}{2} < x \leq \frac{2}{3} \text{ 时, } f(x) = -2x + 4,$$

$$\text{当 } x > \frac{2}{3} \text{ 时, } f(x) = 4x + 1,$$

$$\text{即 } f(x) = \begin{cases} 4x+1 & (x \leq \frac{1}{3}) \\ x+2 & (\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{2}) \\ -2x+4 & (\frac{1}{2} < x \leq \frac{2}{3}) \\ 4x+1 & (x > \frac{2}{3}) \end{cases},$$

$$\therefore \text{当 } x \leq \frac{1}{3} \text{ 时, } f(x) \leq \frac{7}{3};$$

$$\text{当 } \frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{2} \text{ 时, } \frac{7}{3} < f(x) \leq \frac{5}{2};$$

$$\text{当 } \frac{1}{2} < x \leq \frac{2}{3} \text{ 时, } \frac{5}{2} < f(x) \leq \frac{8}{3};$$

$$\text{当 } x > \frac{2}{3} \text{ 时, } f(x) > \frac{8}{3}.$$

综上所述, $f(x) \geq \frac{7}{3}$, 即 $f(x)$ 的最小值为 $\frac{7}{3}$,

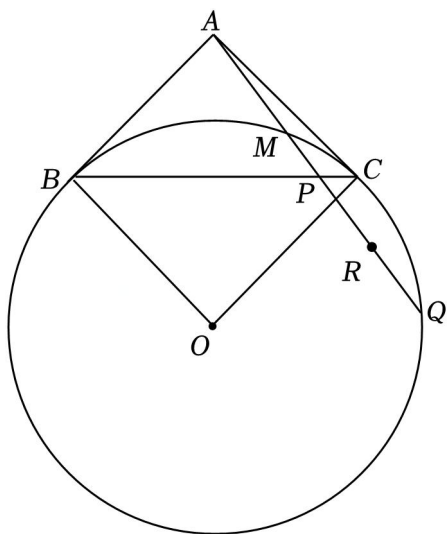
$$\therefore M = \frac{7}{3},$$

$$\therefore 6M = 6 \times \frac{7}{3} = 14.$$

故答案为: 14.

【点评】 本题考查了一次函数与二元一次方程组, 解二元一次方程组, 熟练掌握一次函数与二元一次方程组, 解二元一次方程组的方法是解题的关键.

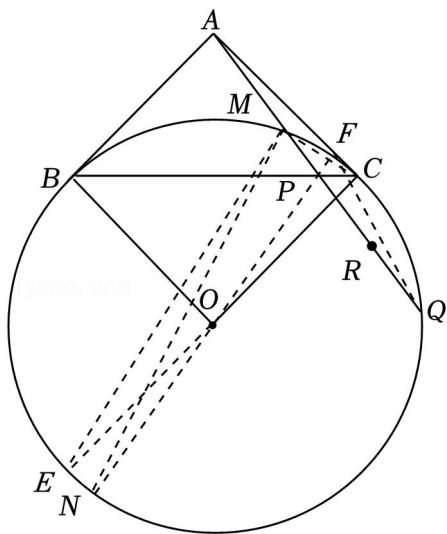
9. 已知正方形 $OBAC$, 以 OB 为半径作圆, 过 A 的直线交 $\odot O$ 于 M, Q , 交 BC 与 P , R 为 PQ 中点, 若 $AP=18$, $PR=7$, 则 $BC = \frac{96\sqrt{46}}{23}$.



【分析】 过 P 作直径 FN , 延长 CO 交 $\odot O$ 于 E , 先证明 $\triangle CAM \sim \triangle QAM$, 故 $AC^2 = AM \cdot AQ$. 再证明 $\triangle$

$NMP \sim \triangle QFP$, 故 $NP \cdot PF = MP \cdot PQ$. 最后证明 $\triangle ABP \cong \triangle OBP$, 故 $OP = AP = 18$. 再换算即可.

【解答】解：过 P 作直径 FN , 延长 CO 交 $\odot O$ 于 E , 连 MC 、 ME 、 MN 、 FQ .



$\because$ 正方形 $ABOC$,

$\therefore \angle ACM + \angle MCE = 90^\circ$,

$\because CE$ 为直径,

$\therefore \angle E + \angle MCE = 90^\circ$,

$\therefore \angle ACM = \angle E = \angle Q$,

又 $\angle CAM = \angle CAM$,

$\therefore \triangle CAM \sim \triangle QAM$,

$\therefore AC^2 = AM \cdot AQ$.

$\because \angle MNP = \angle FQP$, $\angle NMP = \angle QFP$,

$\therefore \triangle NMP \sim \triangle QFP$,

$\therefore NP \cdot PF = MP \cdot PQ$.

$\because$ 正方形 $ABOC$,

$\therefore AB = BO$, $\angle ABP = \angle OBP$,

又 $BP = BP$,

$\therefore \triangle ABP \cong \triangle OBP$ (SAS),

$\therefore OP = AP = 18$.

由 $AC^2 = AM \cdot AQ$ 得 $AC^2 = (AP - MP) \cdot (AP + PQ) = (18 - MP) \cdot (18 + 7 + 7) = 32(18 - MP)$.

由 $NP \cdot PF = MP \cdot PQ$ 得 $(NO + OP) \cdot (OF - OP) = MP \cdot (7 + 7)$,

即 $NO^2 - OP^2 = 14MP$,

$$\therefore NO^2 = 14MP + 18^2,$$

$$\because AC = NO,$$

$$\therefore 32(18 - MP) = 14MP + 18^2,$$

$$\therefore MP = \frac{126}{23},$$

$$\therefore AC^2 = 32(18 - MP) = \frac{9216}{23},$$

$$\therefore AC = \frac{96\sqrt{23}}{23},$$

$$\therefore BC = \sqrt{2}AC = \frac{96\sqrt{46}}{23}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{96\sqrt{46}}{23}.$$

【点评】本题考查了正方形综合题，运用正方形性质，结合相似是解题关键。

10. 若 a, b, c, d, e 为两两不同的整数，则 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-f)^2$ 的最小值为 5。

【分析】根据题意， a, b, c, d 为两两不同的整数，可得 $(a-b)^2 > 0, (b-c)^2 > 0, (c-d)^2 > 0, (d-e)^2 > 0, (e-f)^2 > 0$ ，即可得 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-f)^2$ 的最小值为： $1+1+1+1+1=5$ 。

【解答】解： $\because a, b, c, d$ 为两两不同的整数，

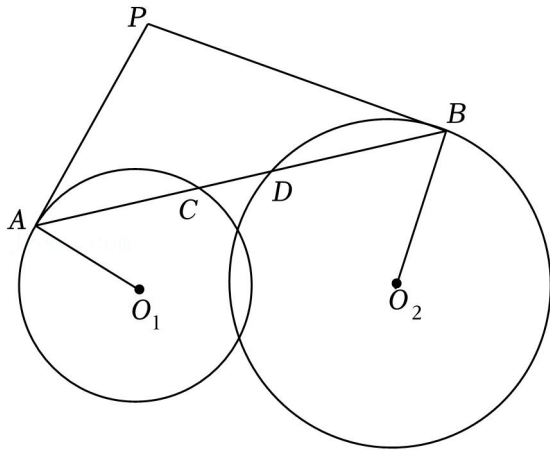
$$\therefore (a-b)^2 > 0, (b-c)^2 > 0, (c-d)^2 > 0, (d-e)^2 > 0, (e-f)^2 > 0,$$

$$\therefore (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-f)^2 \text{ 的最小值为: } 1+1+1+1+1=5.$$

故答案为：5。

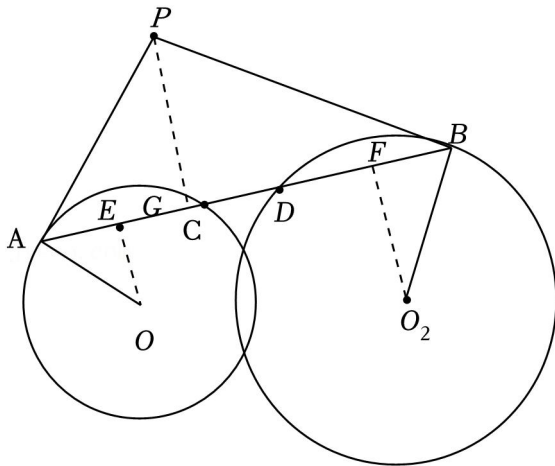
【点评】本题考查了整式的混合运算，完全平方公式，熟练掌握整式混合运算法则，完全平方公式是解题的关键。

11. PA, PB 分别为 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的切线，连接 AB 交 $\odot O_1$ 于 C 交 $\odot O_2$ 于 D ，且 $AC=BD$ ，已知 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的半径分别为 20 和 24，则 $180\left(\frac{PA}{PB}\right)^2 = \underline{125}$ 。



【分析】作 $PG \perp AB$, $O_1E \perp AC$, $O_2F \perp BD$, 证 $AE=BF$, 证 $\angle EAO_1 = \angle APG$, $\angle FBO_2 = \angle BPG$, 证 $\triangle APG \sim \triangle O_1AE$, $\triangle BPG \sim \triangle O_2BF$, 得出 $\frac{PA}{PB} = \frac{5}{6}$, 即可解答.

【解答】解：作 $PG \perp AB$, $O_1E \perp AC$, $O_2F \perp BD$,



$\because O_1E \perp AC$, $O_2F \perp BD$,

$\therefore AE=EC$, $DF=BF$, $\angle AEO_1 = \angle BFO_2 = 90^\circ$,

$\because AC=BD$,

$\therefore AE=BF$,

$\because PA$, PB 分别为 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的切线,

$\therefore \angle PAO_1 = 90^\circ$, $\angle PBO_2 = 90^\circ$,

$\because PG \perp AB$,

$\therefore \angle AGP = \angle BGP = 90^\circ$,

$\therefore \angle EAO_1 = \angle APG$, $\angle FBO_2 = \angle BPG$,

$\therefore \triangle APG \sim \triangle O_1AE$, $\triangle BPG \sim \triangle O_2BF$,

$$\begin{aligned}\therefore \frac{PA}{AO_1} &= \frac{PG}{AE}, \quad \frac{PB}{BO_2} = \frac{PG}{BF}, \\ \therefore \frac{PA}{20} &= \frac{PB}{24}, \\ \therefore \frac{PA}{PB} &= \frac{5}{6}, \\ \therefore 180 \left(\frac{PA}{PB} \right)^2 &= 180 \times \frac{25}{36} = 125.\end{aligned}$$

故答案为：125.

【点评】 本题考查切线的性质，垂径定理，相似三角形的判定和性质，作辅助线，构造相似三角形是解题的关键.

12. 已知 a, b, c 正整数，且只要 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1$ 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \pi$ ，设 m 的最小值为 $\frac{r}{s}$ ($\frac{r}{s}$ 为最简分数)，则 $r+s = \underline{3}$.

【分析】 根据题意， $a > 1, b > 1, c > 1$ ，可得 $\frac{1}{a} < 1, \frac{1}{b} < 1, \frac{1}{c} < 1$ ，进而得出 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 3$ ，结合已知可得出 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 2$ ，即 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 的最大值为 2，即可得出 m 的值，即 $\frac{r}{s}$ 的值，根据最简分数定义，即可得出答案.

【解答】 解：由题可知， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1$ ， a, b, c 为正整数，

$$\therefore a > 1, b > 1, c > 1, \text{ 则 } \frac{1}{a} < 1, \frac{1}{b} < 1, \frac{1}{c} < 1,$$

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 3 \text{ ①},$$

$$\text{又 } \therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1 \text{ ②},$$

$$\text{①} + \text{②}, \text{ 得 } \frac{2}{a} + \frac{2}{b} + \frac{2}{c} < 4,$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{a} + \frac{2}{b} + \frac{2}{c} \right) < 4 \times \frac{1}{2},$$

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 2,$$

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \pi,$$

则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 的最大值为 2，

$$\therefore m = 2,$$

又 $\therefore m$ 的最小值为 $\frac{r}{s}$ ($\frac{r}{s}$ 为最简分数)，

$$\therefore \frac{r}{s} = 2,$$

$$\therefore r+s=2+1=3.$$

故答案为：3.

【点评】本题考查了分式的加减，最简分数定义，代数式求值，掌握分式的加减运算法则，最简分数定义是解题的关键.

13. 对于任意实数 x, y ，定义运算符号 $*$ ，且 $x*y$ 有唯一解，满足 $(a*b)+c=(a*c)+(b*c)$ ， $0*(a+b)=(0*a)+(0*b)$ ，则 $20*24=$ 0 .

【分析】根据新定义把 $20*24$ 变成 $(a*b)+c=(a*c)+(b*c)$ 据此解答即可.

【解答】解：令 $c=0$ ，则 $(a*b)+0=a*0+b*0$ ，即 $a*b=a*0+b*0$ ，

$$\text{令 } a=b=0,$$

$$\therefore a*b=a*0+b*0,$$

$$\therefore 20*24=0.$$

故答案为：0.

【点评】本题考查了实数的运算、数与式中的新定义问题，理解“*”的规定是关键.

14. 已知正整数 A, B, C 且 $A>B>C$ ，满足 $\overline{ABC}^2+\overline{BCA}^2+\overline{CAB}^2=879897$ ，则 $\overline{ABC}=$ 832 .

【分析】根据平方的尾数和特征，从而得出 ABC 三个数的可能，再代入验证即可.

【解答】解： $1^2=1$ ， $2^2=4$ ， $3^2=9$ ， $4^2=16$ ， $5^2=25$ ， $6^2=36$ ， $7^2=49$ ， $8^2=64$ ， $9^2=81$ ，

若尾数为7，则在1、4、9、6、5、6、9、4、1中，

$1+1+5=7$ ，此时 A, B, C 三个数为9、5、1，

$6+5+6=17$ ，此时 A, B, C 三个数为6、5、4，

$4+9+4=17$ ，此时 A, B, C 三个数为8、3、2，或8、7、2，

下面开始验证，

$$951^2+519^2+195^2=1211787, \text{ 不符合题意,}$$

$$654^2+546^2+465^2=942057, \text{ 不符合题意,}$$

$$832^2+328^2+283^2=879897, \text{ 符合题意,}$$

$$872^2+728^2+287^2=1372737, \text{ 不符合题意,}$$

综上， $\overline{ABC}=832$.

故答案为：832.

【点评】本题主要考查尾数平方的特征，利用尾数和得出 A, B, C 三个数的可能性是解题的关键.

15. 等腰三角形边长均为整数，其的面积在数值上是周长的12倍，则所有可能的等腰三角形的腰长之和

为 560 .

【分析】根据题意将腰长和底边设出来，通过面积和周长的关系建立关于 a 和 b 的等式，再利用分式取整的计算方法求解即可.

【解答】解：如图，作 $AD \perp BC$ 于点 D ，
设腰长 $AB=b$ ，底边 $BC=2a$ ，则 $BD=a$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中， $AD=\sqrt{b^2-a^2}$ ，

$$\therefore S_{\triangle ABC}=a \cdot \sqrt{b^2-a^2}, C_{\triangle ABC}=2a+2b,$$

$$\therefore 12 \cdot 2(a+b) = a \cdot \sqrt{b^2-a^2},$$

$$\text{故 } \frac{b-a}{b+a} = \frac{576}{a^2},$$

$$\therefore a^2b - a^3 = 576b + 576a,$$

$$\therefore b = \frac{576a + a^3}{a^2 - 576}$$

$$= a + \frac{1152a}{a^2 - 576}$$

$$= a + \frac{1152a}{(a+24)(a-24)}$$

$$= a + \frac{(a-24)576 + (a+24)576}{(a+24)(a-24)}$$

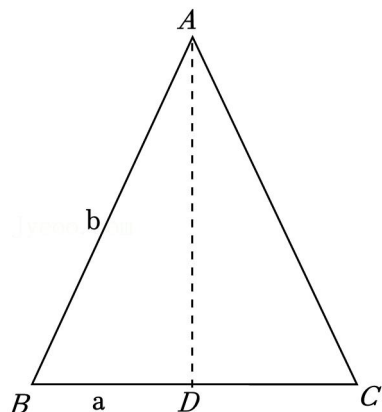
$$= a + \frac{576}{a+24} + \frac{576}{a-24},$$

$\therefore a, b$ 为整数，

$\therefore a=40, b=85$ 或 $a=48, b=80$ 或 $a=72, b=90$ 或 $a=120, b=130$ 或 $a=168, b=175$,

$\therefore$ 可能的腰长之和为： $85+80+90+130+175=560$.

故答案为：560.

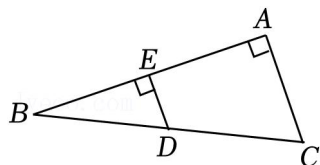


2023 年广东省深圳中学自主招生数学试卷

1. (4 分) $\frac{100\sqrt{3}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})(2+\sqrt{6}+\sqrt{10})} = \underline{\hspace{2cm}}.$

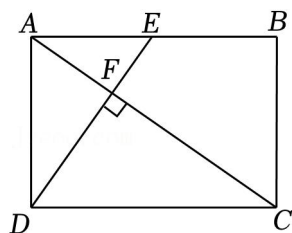
2. (4 分) $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \cdots + (x-21)^2$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. (4 分) 如图, 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 30^\circ$, $BE = AC$, 求 $AB + DE = 480$ 时, DE 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

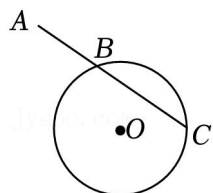


4. (4 分) 已知 x, y 为正整数, $x\sqrt{y} + y\sqrt{x} - \sqrt{7x} - \sqrt{7y} + \sqrt{7xy} = 7$, 求 $x + y = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. (4 分) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, E 为 AB 中点且 $DE \perp AC$, 求 $\left(\frac{AB}{BC}\right)^2 + 100 = \underline{\hspace{2cm}}.$

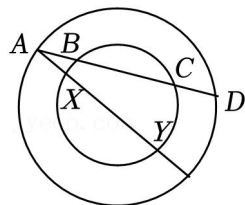


6. (4 分) 如图, 在半径为 10 的圆中, 距圆心 O 点为 20 的 A 点做割线, 交圆于 BC 两点, O 点到 BC 距离为 6, 设 AB 为 x , 则 $(x+8)^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

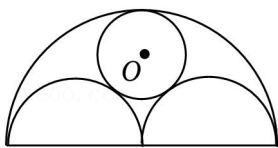


7. (4 分) 已知 $xy + x + y = 44$, $x^2y + xy^2 = 484$, 则 $x^2 + y^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. (4 分) 如图, 两个同心圆, 已知 $AB = 2$, $BC = 10$, $AX = 3$, 求 $XY = \underline{\hspace{2cm}}.$



9. (4 分) 如图, 由三个半圆和一个整圆构成, 已知大半圆半径 60, 小半圆半径为 30, 则圆 O 的直径 $\underline{\hspace{2cm}}.$



10. (4分) 若抛物线 $y = x^2 + (2a+1)x + 2a + \frac{5}{4}$ 的图象与 x 轴仅一个交点, 则 $a^4 - a^3 - a + 100$ 的值为 _____.

11. (6分) 若方程 $|x - 10| + |x - 40| - |x - 20| = a$ 恰有三个解, 则所有符合条件的 a 之和为 _____.

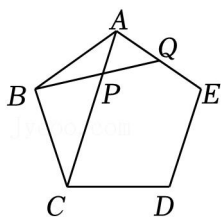
12. (6分) 对于任意一个非负整数 N , 都定义有 N^* 且 $\frac{(N+1)^* + (N-1)^*}{2} = N^* + 1$, 若 $0^* = 0$, $100^* = 20000$,

记 $P = 200^*$, 则 $\frac{P}{100} =$ _____.

13. (6分) 已知正数 a, b, c 满足 $\frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{(a+b)(b+c)(c+a)} = \frac{23}{99}$, 若 $S = 99 \left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} \right)$, 则 $S =$ _____.

14. (6分) 如图, 已知正五边形 $ABCDE$ 中, 点 P 为线段 AC 上一点, 且满足 $\frac{AP}{CP} = \frac{2}{\sqrt{5}+3}$, 直线 BP 交 AE

于点 Q , 设 $\frac{AQ}{EQ} = t$, 则 $60t^2 + 7 =$ _____.



15. (6分) 若三角形的三边长均为正整数, 且其面积与其周长的数值相等, 则满足条件的三角形面积之和为 _____.

2023 年广东省深圳中学自主招生数学试卷

参考答案与试题解析

1. (4 分) $\frac{100\sqrt{3}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})(2+\sqrt{6}+\sqrt{10})} = \underline{25}$.

【分析】利用平方差公式把原式变形为 $\frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{2}[(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-(\sqrt{5})^2]}$, 即可求解.

【解答】解:
$$\begin{aligned} & \frac{100\sqrt{3}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})(2+\sqrt{6}+\sqrt{10})} \\ &= \frac{100\sqrt{3}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})\sqrt{2}(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5})} \\ &= \frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{2}[(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-(\sqrt{5})^2]} \\ &= \frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{2} \times 2\sqrt{6}} \\ &= \frac{100}{\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}} \\ &= 25; \end{aligned}$$

故答案为: 25.

【点评】本题主要考查了二次根式的混合运算法则, 理解相关知识是解答关键.

2. (4 分) $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \dots + (x-21)^2$ 的最小值为 770.

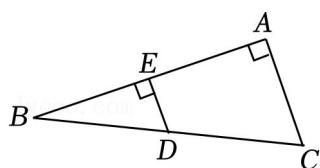
【分析】由 $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \dots + (x-21)^2 = 21(x-11)^2 + 770$, 然后根据二次函数的性质, 求最值即可.

【解答】解:
$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \dots + (x-21)^2 \\ &= (x^2 - 2 \cdot x + 1) + (x^2 - 2 \cdot 2x + 2^2) + \dots + (x^2 - 2 \cdot 21x + 21^2) \\ &= 21x^2 - 2(1+2+\dots+21)x + (1^2+2^2+\dots+21^2) \\ &= 21x^2 - 2 \cdot \frac{21 \times (1+21)}{2} \cdot x + \frac{21 \times (21+1) \times (2 \times 21+1)}{6} \\ &= 21x^2 - 462x + 3311 \\ &= 21(x-11)^2 + 770, \\ &\because 21 > 0, \\ &\therefore \text{当 } x=11 \text{ 时, 有最小值 } f(11) = 770, \end{aligned}$$

故答案为: 770.

【点评】 本题考查了完全平方公式，二次函数的最值．解题的关键在于对知识的熟练掌握与灵活运用．

3. (4分) 如图，已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle B=30^\circ$ ， $BE=AC$ ，求 $AB+DE=480$ 时， DE 的长度为 120．



【分析】 根据 30° 角正切值可求得 $BE=\sqrt{3} DE$ $AB=\sqrt{3} AC$ ，结合 $AB+DE=480$ ，即可列方程，求解即可得出答案．

【解答】 解： $\because \angle B=30^\circ$ ， $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，
在 $\text{Rt}\triangle BDE$ 中， $\tan B = \frac{DE}{BE} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，即 $BE=\sqrt{3} DE$ ，
 $\therefore BE=AC=\sqrt{3} DE$ ，
在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，即 $AB=\sqrt{3} AC=\sqrt{3} \times \sqrt{3} DE=3DE$ ，
故 $AB+DE=3DE+DE=4DE=480$ ，
 $\therefore DE=120$ ．

故答案为：120．

【点评】 本题考查了解直角三角形的应用，熟练掌握特殊角的锐角三角函数值是解题的关键．

4. (4分) 已知 x, y 为正整数， $x\sqrt{y}+y\sqrt{x}-\sqrt{7x}-\sqrt{7y}+\sqrt{7xy}=7$ ，求 $x+y=$ 8．

【分析】 将等式进行因式分解，得到 $(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{7})(\sqrt{xy}-\sqrt{7})=0$ ，求得 $xy=7$ ，即可求解．

【解答】 解： $\because x\sqrt{y}+y\sqrt{x}-\sqrt{7x}-\sqrt{7y}+\sqrt{7xy}=7$ ，
 $\therefore x\sqrt{y}+y\sqrt{x}-\sqrt{7x}-\sqrt{7y}+\sqrt{7xy}-7=0$ ，
 $\therefore \sqrt{xy}(\sqrt{x}+\sqrt{y})-\sqrt{7}(\sqrt{x}+\sqrt{y})+\sqrt{7}(\sqrt{xy}-\sqrt{7})=0$ ，
 $\therefore (\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{xy}-\sqrt{7})+\sqrt{7}(\sqrt{xy}-\sqrt{7})=0$ ，
 $\therefore (\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{7})(\sqrt{xy}-\sqrt{7})=0$ ，
 $\because \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{7}>0$ ，
 $\therefore \sqrt{xy}-\sqrt{7}=0$ ，
 $\therefore xy=7$ ，

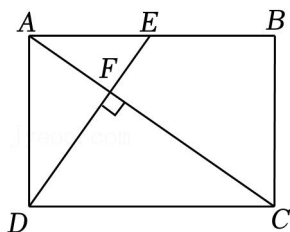
又 x, y 为正整数，则 $(x, y)=(1, 7)$ 或 $(7, 1)$ ，

从而 $x+y=8$ ，

故答案为：8．

【点评】 本题考查代数值求值、二次根式的混合运算，熟练掌握二次根式的运算法则是解题的关键.

5. (4分) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, E 为 AB 中点且 $DE \perp AC$, 求 $(\frac{AB}{BC})^2 + 100 = \underline{102}$.



【分析】 根据矩形性质得到 $\frac{EF}{FD} = \frac{AE}{DC} = \frac{1}{2}$, 结合相似三角形的判定与性质求解即可得到答案

【解答】 解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 为矩形,

$$\therefore AB \parallel CD, AB = CD, AD = BC, \angle ADC = \angle DAE = 90^\circ,$$

$\because E$ 为 AB 中点,

$$\therefore \frac{EF}{FD} = \frac{AE}{DC} = \frac{1}{2},$$

$\because DE \perp AC$,

$$\therefore \angle AFE = \angle DFA = 90^\circ,$$

$$\because \angle AEF = \angle DEA, \angle DAF = \angle CAD,$$

$$\therefore \triangle AEF \sim \triangle DAE, \triangle ADF \sim \triangle ACD,$$

$$\therefore \frac{AE}{EF} = \frac{ED}{AE}, \frac{AD}{AC} = \frac{AF}{AD},$$

$$\therefore AE^2 = EF \cdot ED, AD^2 = AF \cdot AC,$$

$$\therefore \frac{AE^2}{AD^2} = \frac{EF \cdot ED}{FD \cdot ED} = \frac{EF}{FD} = \frac{1}{2},$$

$$\text{又 } AB^2 = 4AE^2, BC^2 = AD^2,$$

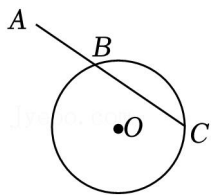
$$\therefore (\frac{AB}{BC})^2 = 2,$$

$$\therefore (\frac{AB}{BC})^2 + 100 = 2 + 100 = 102;$$

故答案为: 102.

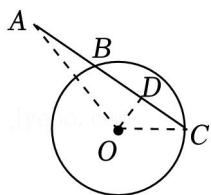
【点评】 本题考查平行四边形的性质, 三角形相似的性质及射影定理, 解题的关键是熟练掌握射影定理.

6. (4分) 如图, 在半径为 10 的圆中, 距圆心 O 点为 20 的 A 点做割线, 交圆于 BC 两点, O 点到 BC 距离为 6, 设 AB 为 x , 则 $(x+8)^2 = \underline{364}$.



【分析】连接 OA , OC , 过点 O 作 $OD \perp BC$ 于 D , 依题意得: $OA=20$, $OC=10$, $OD=6$, 先由勾股定理求出 $CD=8$, 则 $BD=CD=8$, 再由勾股定理得 $AD^2=OA^2-OD^2=364$, 然后根据 AB 为 x , $BD=8$ 得 $x+8=AB+BD=AD$, 据此可得出答案.

【解答】解: 连接 OA , OC , 过点 O 作 $OD \perp BC$ 于 D , 如图所示:



依题意得: $OA=20$, $OC=10$, $OD=6$,

在 $\text{Rt}\triangle OCD$ 中, $OC=10$, $OD=6$,

由勾股定理得: $CD=\sqrt{OC^2-OD^2}=8$,

$\because OD \perp BC$,

$\therefore BD=CD=8$,

在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中, $OA=20$, $OD=6$,

由勾股定理得: $AD^2=OA^2-OD^2=364$,

$\because AB$ 为 x , $BD=8$,

$\therefore x+8=AB+BD=AD$,

$\therefore (x+8)^2=364$.

故答案为: 364.

【点评】此题主要考查了垂径定理, 勾股定理, 理解垂径定理, 灵活运用勾股定理进行计算是解决问题的关键.

7. (4 分) 已知 $xy+x+y=44$, $x^2y+xy^2=484$, 则 $x^2+y^2=$ 440.

【分析】设 $m=xy$, $n=x+y$, 然后解 $\begin{cases} m+n=44 \\ mn=484 \end{cases}$, 即可得 $xy=22$, $x+y=22$, 再代入 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$,

即可作答.

【解答】解: 设 $m=xy$, $n=x+y$,

因为 $xy+x+y=44$, $x^2y+xy^2=484$,

$$\begin{aligned} \text{所以} & \begin{cases} m+n=44, \\ mn=484 \end{cases}, \\ \text{解得} & \begin{cases} m=22, \\ n=22 \end{cases} \end{aligned}$$

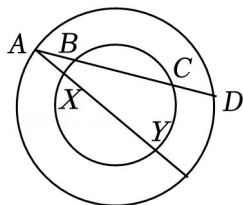
即 $xy=22$, $x+y=22$,

把 $xy=22$, $x+y=22$ 代入 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$, 得 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=484-44=440$.

故答案为: 440.

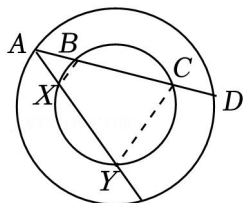
【点评】 本题考查了代数式求值, 换元法解二元二次方程组, 解一元二次方程及完全平方公式的运用, 难度适中, 正确掌握相关性质内容是解题的关键.

8. (4分) 如图, 两个同心圆, 已知 $AB=2$, $BC=10$, $AX=3$, 求 $XY=$ 5.



【分析】 连接 BX , CY , 根据圆内接四边形的性质得 $\angle ABX = \angle AYC$, 由此可得 $\triangle ABX$ 和 $\triangle AYC$ 相似, 进而得 $AB:AY=AX:AC$, 然后根据 $AB=2$, $BC=10$, $AX=3$, 得 $AC=12$, $AY=3+XY$, 由此得 $2:(3+XY)=3:12$, 据此求出 XY 即可.

【解答】 解: 连接 BX , CY , 如图所示:



$\because$ 四边形 $BCYX$ 内接于小圆,

$\therefore \angle ABX = \angle AYC$,

又 $\angle A = \angle A$,

$\therefore \triangle ABX \sim \triangle AYC$,

$\therefore AB:AY=AX:AC$,

$\because AB=2$, $BC=10$, $AX=3$,

$\therefore AC=AB+BC=12$, $AY=AX+XY=3+XY$,

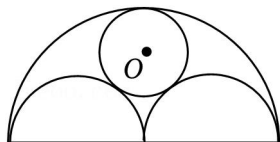
$\therefore 2:(3+XY)=3:12$,

$\therefore XY=5$.

故答案为：5.

【点评】此题主要考查了圆内接四边形的性质，相似三角形的判定和性质，理解圆内接四边形的一个外角等于它的内对角，熟练掌握相似三角形的判定和性质是解决问题的关键.

9. (4分) 如图，由三个半圆和一个整圆构成，已知大半圆半径 60，小半圆半径为 30，则圆 O 的直径 40.



【分析】设圆 O 的半径为 r ，由题意可知， $OP \perp PQ$ ， $OP = 60 - r$ ， $OQ = 30 + r$ ，利用勾股定理得到关于 r 的方程，解方程即可求得圆 O 的半径，进一步求得圆 O 的直径.

【解答】解：如图，设圆 O 的半径为 r ，则 $OP = 60 - r$ ， $OQ = 30 + r$ ，

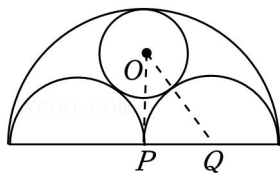
由题意可知， $OP \perp PQ$ ，则 $OP^2 + PQ^2 = OQ^2$ ，

$$\therefore (60 - r)^2 + 30^2 = (30 + r)^2,$$

解得 $r = 20$ ，

$\therefore$ 圆 O 的直径为 40.

故答案为：40.



【点评】本题考查了圆与圆的位置关系，勾股定理的应用，构建直角三角形是解题的关键.

10. (4分) 若抛物线 $y = x^2 + (2a+1)x + 2a + \frac{5}{4}$ 的图象与 x 轴仅一个交点，则 $a^4 - a^3 - a + 100$ 的值为 101.

【分析】由抛物线 $y = x^2 + (2a+1)x + 2a + \frac{5}{4}$ 的图象与 x 轴仅一个交点，可得 $x^2 + (2a+1)x + 2a + \frac{5}{4} = 0$ ，

则 $\Delta = (2a+1)^2 - 4 \times 1 \times (2a + \frac{5}{4}) = 4(a^2 - a - 1) = 0$ ，解得： $a^2 - a = 1$ ，然后根据 $a^4 - a^3 - a + 100 = a^2$

$(a^2 - a) - a + 100 = a^2 - a + 100$ ，计算求解即可.

【解答】解： $\because$ 抛物线 $y = x^2 + (2a+1)x + 2a + \frac{5}{4}$ 的图象与 x 轴仅一个交点，

$$\therefore x^2 + (2a+1)x + 2a + \frac{5}{4} = 0,$$

$$\therefore \Delta = (2a+1)^2 - 4 \times 1 \times (2a + \frac{5}{4}) = 4(a^2 - a - 1) = 0,$$

解得: $a^2 - a = 1$,

$$\therefore a^4 - a^3 - a + 100 = a^2(a^2 - a) - a + 100 = a^2 - a + 100 = 1 + 100 = 101,$$

故答案为: 101.

【点评】 本题考查了二次函数与一元二次方程的综合, 一元二次方程根的判别式, 代数式求值. 解题的关键在于对知识的熟练掌握与灵活运用.

11. (6分) 若方程 $|x - 10| + |x - 40| - |x - 20| = a$ 恰有三个解, 则所有符合条件的 a 之和为 50.

【分析】 令 $f(x) = |x - 10| - |x - 40| + |x - 20|$, 分段求出 $f(x)$ 的解析式, 进而画出 $f(x)$ 的大致图象, 方程 $|x - 10| + |x - 40| - |x - 20| = a$ 恰有 3 个解, 即可转化为 $y = f(x)$ 与 $y = a$ 图象有 3 个交点.

【解答】 解: 令 $f(x) = |x - 10| - |x - 40| + |x - 20|$

① 当 $x \geq 40$ 时, $f(x) = x - 10 + x - 40 - x + 20 = x - 30$;

② 当 $20 \leq x < 40$ 时, $f(x) = x - 10 - x + 40 - x + 20 = -x + 50$;

③ 当 $10 \leq x < 20$ 时, $f(x) = x - 10 - x + 40 + x - 20 = x + 10$;

④ 当 $x < 10$ 时, $f(x) = -x + 10 - x + 40 + x - 20 = -x + 30$.

$$\text{综上 } f(x) = \begin{cases} x-30 & (x \geq 40) \\ -x+50 & (20 \leq x < 40) \\ x+10 & (10 \leq x < 20) \\ -x+30 & (x < 10) \end{cases}$$

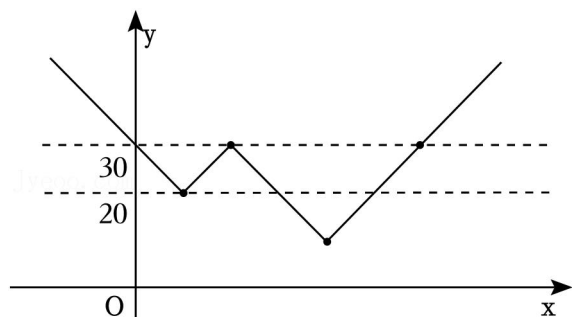
由此可画出 $f(x)$ 的图象如图所示,

而 $a = f(x)$ 有 3 个解,

$\therefore y = a$ 与 $f(x)$ 有三个交点,

由图象可知 $a = 30$ 或 $a = 20$,

$\therefore a$ 的值的和为 50.



【点评】 此题考查了函数与方程的关系, 解题的关键是通过数形结合, 正确理解函数的图象与方程.

12. (6分) 对于任意一个非负整数 N , 都定义有 N^* 且 $\frac{(N+1)^* + (N-1)^*}{2} = N^* + 1$, 若 $0^* = 0$, $100^* = 20000$,

记 $P=200^*$, 则 $\frac{P}{100} = \underline{600}$.

【分析】依据题意, 分别计算出 $N=1, 2, 3$ 的结果, 得出 $N^*=N \cdot 1^* + N(N-1)$, 再根据 $100^*=20000$ 得出 $1^*=101$, 从而求出 P , 进而得解.

【解答】解: $\because \frac{(N+1)^* + (N-1)^*}{2} = N^* + 1$,

$$\therefore (N+1)^* + (N-1)^* = 2N^* + 2.$$

当 $N=1$ 时, $2^* + 0^* = 2 \cdot 1^* + 2$, 即 $2^* = 2 \cdot 1^* + 2 = 2 \cdot 1^* + 1 \times 2$;

当 $N=2$ 时, $3^* + 1^* = 2 \cdot 2^* + 2 = 2(2 \cdot 1^* + 2) + 2$.

$$\therefore 3^* = 2(2 \cdot 1^* + 2) + 2 - 1^* = 3 \cdot 1^* + 6 = 3 \cdot 1^* + 2 \times 3;$$

当 $N=3$ 时, $4^* + 2^* = 2 \cdot 3^* + 2 = 2(3 \cdot 1^* + 6) + 2$.

$$\therefore 4^* = 2(3 \cdot 1^* + 6) + 2 - 2^* = 2(3 \cdot 1^* + 6) + 2 - 2^* = 2(3 \cdot 1^* + 6) + 2 - (2 \cdot 1^* + 2) = 4 \cdot 1^* + 3 \times 4.$$

.....

由此, 可猜想 $N^* = N \cdot 1^* + N(N-1)$.

$$\therefore 100^* = 20000,$$

$$\therefore 20000 = 100 \cdot 1^* + 100 \times 99.$$

$$\therefore 1^* = 101.$$

$$\therefore P = 200^* = 200 \cdot 1^* + 199 \times 200 = 200 \times 101 + 199 \times 200 = 60000.$$

$$\therefore \frac{P}{100} = \frac{60000}{100} = 600.$$

故答案为: 600.

【点评】本题主要考查了代数式的求值, 解题时要熟练掌握并理解是关键.

13. (6分) 已知正数 a, b, c 满足 $\frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{(a+b)(b+c)(c+a)} = \frac{23}{99}$, 若 $S = 99 \left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} \right)$, 则 $S = \underline{160}$.

【分析】已知三个数的乘积, 探索这三个数的和与这三个数的积之间的关系, 从而求得 $x+y+z = \frac{23}{99}$,

$\frac{a}{a+b} = \frac{1+x}{2}$, $\frac{b}{b+c} = \frac{1+y}{2}$, $\frac{c}{c+a} = \frac{1+z}{2}$, 即可求解.

【解答】解: 令 $\frac{a-b}{a+b} = x$, $\frac{b-c}{b+c} = y$, $\frac{c-a}{c+a} = z$, 则 $xyz = -\frac{23}{99}$,

$$\therefore (a-b) = x(a+b), b-c = y(b+c), c-a = z(c+a),$$

$$\therefore a - ax = bx + b, b - by = cy + c, c - cz = az + a,$$

$$\therefore a(1-x) = b(1+y), b(1-y) = c(1+z), c(1-z) = a(1+x),$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{1+x}{1-y}, \frac{b}{c} = \frac{1+y}{1-z}, \frac{c}{a} = \frac{1+z}{1-x}, \frac{b}{a} = \frac{1+y}{1-x}, \frac{c}{b} = \frac{1+z}{1-y},$$

$$\therefore \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z} = \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{a} = 1,$$

$$\therefore (1+x)(1+y)(1+z) = (1-x)(1-y)(1-z)$$

整理, 得 $x+y+z = -xyz$,

$$\therefore x+y+z = \frac{23}{99},$$

$$\text{由 } \frac{a-b}{a+b} = x \text{ 可知, } \frac{b-a}{a+b} = -x,$$

$$\therefore \frac{b-a}{a+b} = -x,$$

$$\therefore \frac{a+b-2a}{a+b} = -x, \text{ 从而 } 1 - \frac{2a}{a+b} = -x,$$

$$\therefore \frac{a}{a+b} = \frac{1+x}{2},$$

$$\text{同理, 可得 } \frac{b}{b+c} = \frac{1+y}{2}, \frac{b}{b+c} = \frac{1+y}{2}, \frac{c}{c+a} = \frac{1+z}{2},$$

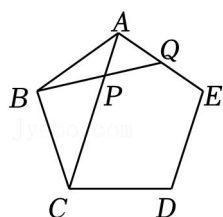
$$\therefore S = 99 \left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} \right) = 99 \left(\frac{1+x}{2} + \frac{1+y}{2} + \frac{1+z}{2} \right) = \frac{99}{2} (x+y+z+3) = 160.$$

故答案为: 160.

【点评】 本题考查分式的化简求值, 熟练掌握运算法则求得 $x+y+z = -xyz$ 是解题的关键.

14. (6分) 如图, 已知正五边形 $ABCDE$ 中, 点 P 为线段 AC 上一点, 且满足 $\frac{AP}{CP} = \frac{2}{\sqrt{5}+3}$, 直线 BP 交 AE

于点 Q , 设 $\frac{AQ}{EQ} = t$, 则 $60t^2 + 7 = \underline{67}$.



【分析】 作 $BF \parallel AE$ 交 AC 于点 F , 证明 $\triangle BFC \sim \triangle ABC$, $\triangle AQP \sim \triangle BFP$ 根据线段关系直接求解即可得到答案.

【解答】 解: 如图, 作 $BF \parallel AE$ 交 AC 于点 F ,

$\because ABCDE$ 为正五边形,

$$\therefore \angle BAC = \angle ACB = 36^\circ, \angle BFA = \angle FAQ = 72^\circ,$$

$$\therefore \angle ABF = \angle AFB,$$

$$\therefore AB = AF,$$

$$\because BF \parallel AE,$$

$$\therefore \angle CBF = 36^\circ, \quad BF = CF,$$

$$\text{设 } AB = AF = 1, \quad BF = CF = x,$$

$$\because \angle BCF = \angle ACB, \quad \angle CBF = \angle CAB,$$

$$\therefore \triangle BFC \sim \triangle ABC,$$

$$\therefore \frac{BF}{BC} = \frac{AB}{AC}$$

$$\therefore BF \cdot AC = AB \cdot BC,$$

$$\therefore x \cdot (x+1) = 1,$$

$$\text{解得: } x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \text{ 或 } x = \frac{-\sqrt{5}-1}{2} \text{ (舍去),}$$

$$\therefore BF = \frac{\sqrt{5}-1}{2},$$

$$\therefore AC = AF + CF = \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2},$$

$$\text{又 } \frac{AP}{PC} = \frac{2}{\sqrt{5}+3},$$

$$\therefore \frac{AP}{AC} = \frac{2}{\sqrt{5}+5},$$

$$\therefore AP = \frac{2}{\sqrt{5}+5} \cdot AC = \frac{2}{\sqrt{5}+5} \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\therefore PF = AF - AP = 1 - \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{5-\sqrt{5}}{5},$$

$$\because BF \parallel AE,$$

$$\therefore \triangle AQP \sim \triangle BFP,$$

$$\therefore \frac{AQ}{BF} = \frac{AP}{PF},$$

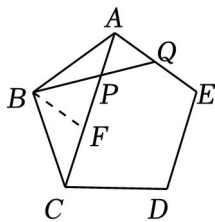
$$\therefore AQ = \frac{AP \cdot BF}{PF} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{2}}{\frac{5-\sqrt{5}}{5}} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore QE = AE - AQ = \frac{1}{2},$$

$$\therefore t = \frac{AQ}{QE} = 1,$$

$$\therefore 60t^2 + 7 = 60 \times 1 + 7 = 67.$$

故答案为: 67.



【点评】本题考查三角形相似的判定与性质，解题的关键是作出辅助线结合正五边形的性质找到相似三角形的条件.

15. (6分) 若三角形的三边长均为正整数，且其面积与其周长的数值相等，则满足条件的三角形面积之和为 192.

【分析】设三角形的三边长分别为 a, b, c ，面积为 S ，半周长为 $p = \frac{a+b+c}{2}$ ，由海伦公式 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. 周长与面积相等的三角形应当满足 $2p = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ ，即 $4p^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$. 设 $a \leq b \leq c$ ， $\frac{1}{(p-b)(p-c)} \geq \frac{1}{(p-c)(p-a)} \geq \frac{1}{(p-a)(p-b)}$ ，可得 $4 < (p-b)(p-c) \leq 12$ ，即可求解.

【解答】解：设三角形的三边长分别为 a, b, c ，面积为 S ，半周长为 $p = \frac{a+b+c}{2}$ ，由海伦公式 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. 再由 $p = \frac{a+b+c}{2}$ ，可得：

周长与面积相等的三角形应当满足 $2p = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ ，即 $4p^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$. (1)

$$\therefore p = \frac{a+b+c}{2},$$

$$\therefore p-a = \frac{a+b+c}{2} - a = \frac{b+c-a}{2},$$

$$\text{同理 } p-b = \frac{a+c-b}{2}, \quad p-c = \frac{a+b-c}{2},$$

$$\therefore (p-a) + (p-b) + (p-c) = p,$$

$$\therefore 4[(p-a) + (p-b) + (p-c)] = (p-a)(p-b)(p-c),$$

$$\text{即 } \frac{1}{(p-b)(p-c)} + \frac{1}{(p-c)(p-a)} + \frac{1}{(p-a)(p-b)} = \frac{1}{4} \quad (2),$$

$$\text{设 } a \leq b \leq c, \text{ 则有 } \frac{1}{(p-b)(p-c)} \geq \frac{1}{(p-c)(p-a)} \geq \frac{1}{(p-a)(p-b)},$$

$$\therefore \frac{3}{(p-b)(p-c)} \geq \frac{1}{(p-b)(p-c)} + \frac{1}{(p-c)(p-a)} + \frac{1}{(p-a)(p-b)} = \frac{1}{4},$$

$$\text{即 } (p-b)(p-c) \leq 12.$$

$$\text{又由 (2) 式有 } \frac{1}{(p-b)(p-c)} < \frac{1}{4}, \text{ 即 } (p-b)(p-c) > 4.$$

$$\text{因此, } 4 < (p-b)(p-c) \leq 12. \quad (3)$$

由(3)式可知, $p - c$ 和 $p - b$ 的乘积只能取 5 至 12 中的整数, 若 $(p - c)(p - b) = 5$, 则 $(p - c, p - b) = (1, 5)$, 代入(2)式可得 $\frac{1}{5} + \frac{1}{p-a} + \frac{1}{5(p-a)} = \frac{1}{4}$,

解得 $p - a = 24$.

故 $p = (p - a) + (p - b) + (p - c) = 24 + 5 + 1 = 30$,

$30 - a = 24$, $30 - b = 5$, $30 - c = 1$, $30 - b = 5$, $30 - c = 1$,

$\therefore a = 6$, $b = 25$, $c = 29$.

类似地, 若 $(p - c)(p - b) = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ 时, 可得 $(p - c, p - b, p - a) = (1, 6, 14)$
 $= (2, 3, 10) = (1, 8, 9) = (2, 4, 6)$

由此得到 5 个满足周长和面积值相等的整数边三角形为 $(a, b, c) = (6, 25, 29), (7, 15, 20), (5, 12, 13), (9, 10, 17), (6, 8, 10)$. 其面积和为: $60 + 42 + 30 + 36 + 24 = 192$.

【点评】 本题考查海伦公式, 熟练运用海伦公式确定 $4 < (p - b)(p - c) \leq 12$ 是解题的关键.

2022 年广东省深圳中学自主招生数学试卷

参考答案与试题解析

1. 当 $x=14$ 时, $\sqrt{x-2+\sqrt{x-2+\sqrt{x-2+\sqrt{x+2}}}} = \underline{4}$.

【分析】将 $x=14$ 代入即可求解.

【解答】解: 当 $x=14$ 时,

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{16}}}} \\ &= \sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12+4}}} \\ &= \sqrt{12+\sqrt{12+4}} \\ &= \sqrt{12+4} \\ &= 4.\end{aligned}$$

故答案为: 4.

【点评】本题考查了二次根式的混合运算, 熟练掌握算术平方根的运算法则时解题关键.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$, $\angle B$ 均为锐角, $\sin A = \frac{5}{13}$, $\tan B = 2$, $AB = 29$, 则 $S_{\triangle ABC} = \underline{145}$.

【分析】过点 C 作 AB 的垂线, 得到两个直角三角形, 根据题意求出两直角三角形中 AD , DB 和 CD 的长, 用三角形的面积公式求出三角形的面积.

【解答】解: 如图, 过点 C 作 AB 的垂线, 垂足为 D .

$$\because \sin A = \frac{5}{13} = \frac{CD}{AC},$$

$$\text{设 } CD = 5x, AC = 13x \ (x > 0),$$

$$\therefore AD = \sqrt{(13x)^2 - (5x)^2} = 12x.$$

$$\because \tan B = \frac{CD}{BD} = 2,$$

$$\text{可设 } CD = 2y, BD = y \ (y > 0),$$

$$\therefore BD = y = CD = \frac{5x}{2},$$

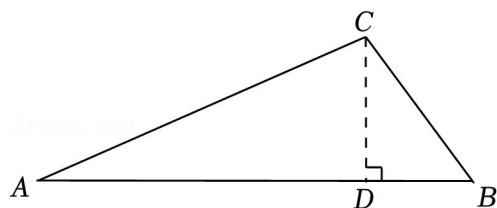
$$\therefore AB = AD + BD = 12x + \frac{5}{2}x = \frac{29}{2}x.$$

$$\text{由 } 29 = \frac{29}{2}x, \text{ 得 } x = 2.$$

$$\text{则 } CD = 5x = 10.$$

$$\text{故 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot CD = \frac{1}{2} \times 29 \times 10 = 145.$$

故答案为：145.



【点评】本题考查了解直角三角形，三角形的面积，正确作出辅助线是解题的关键.

3. 已知 $\frac{a}{b} = a+2$, $\frac{b}{a} = a-2$, 则 $\frac{b^2}{(a-2)^2} = \underline{5}$.

【分析】先根据倒数积为1列式可得 a 的值，代入 $\frac{a}{b} = a+2$ 可得 b 的值，最后代入所求式可得答案.

【解答】解： $\because \frac{a}{b} = a+2$, $\frac{b}{a} = a-2$,

$$\therefore (a+2)(a-2) = 1,$$

$$\therefore a^2 = 5,$$

$$\therefore a = \pm\sqrt{5},$$

当 $a = \sqrt{5}$ 时, $\frac{\sqrt{5}}{b} = \sqrt{5} + 2$,

$$\therefore b = 5 - 2\sqrt{5},$$

$$\therefore \frac{b^2}{(a-2)^2} = \frac{(5-2\sqrt{5})^2}{(\sqrt{5}-2)^2} = 5;$$

当 $a = -\sqrt{5}$ 时, $-\frac{\sqrt{5}}{b} = -\sqrt{5} + 2$,

$$\therefore b = 5 + 2\sqrt{5},$$

$$\therefore \frac{b^2}{(a-2)^2} = \frac{(5+2\sqrt{5})^2}{(-\sqrt{5}-2)^2} = 5;$$

故答案为：5.

【点评】本题考查了互为倒数，平方差公式，完全平方公式，求分式的值，二次根式的混合运算等知识，将已知两式相乘是解本题的关键.

4. 定义：

(1) $x \otimes y = (x-1) \otimes (y-1) + x + y$;

(2) $x \otimes 1 = 1$.

则： $(20 \otimes 2) \otimes 2 = \underline{26}$.

【分析】根据新定义计算即可.

【解答】解: $\because x \otimes y = (x - 1) \otimes (y - 1) + x + y$,

$$\therefore 20 \otimes 2$$

$$= (20 - 1) \otimes (2 - 1) + 20 + 2$$

$$= 19 \otimes 1 + 20 + 2$$

$$= 1 + 20 + 2$$

$$= 23,$$

$$\therefore (20 \otimes 2) \otimes 2$$

$$= 23 \otimes 2$$

$$= (23 - 1) \otimes (2 - 1) + 23 + 2$$

$$= 22 \otimes 1 + 23 + 2$$

$$= 1 + 23 + 2$$

$$= 26.$$

故答案为: 26.

【点评】本题考查了有理数的混合运算, 掌握新定义的运算法则是解答本题的关键.

5. 已知 xy 为非零实数, 且满足
$$\begin{cases} x = y + \frac{1012}{x} \\ y = x + \frac{1013}{y} \end{cases}$$
, 则 $|x - y|$ 所有值之和为 90.

【分析】本题根据二元一次方程组的加减消元法得出一个新的方程, 进而求出 $\frac{1012}{x}$ 的值, 再根据绝对值的知识求出答案.

【解答】解: 将两个式子相加可得: $x + y = x + y + \frac{1012}{x} + \frac{1013}{y}$,

$$\therefore \frac{1012}{x} + \frac{1013}{y} = 0,$$

$$\text{设 } \frac{1012}{x} = -\frac{1013}{y} = \pi,$$

$$\therefore x = \frac{1012}{\pi}, \quad y = \frac{1013}{\pi},$$

$$\text{代入第一个方程得: } \frac{1012}{\pi} = -\frac{1013}{\pi} + \pi,$$

$$\text{解得: } \pi^2 = 2025,$$

$$\therefore |x - y| = \left| \frac{1012}{\pi} + \frac{1013}{\pi} \right| = \frac{2025}{|\pi|} = 45.$$

故答案为: 90.

【点评】本题主要考查了二元一次方程组的知识、绝对值的知识，有一定的难度.

6. 已知 $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2$, 则 $\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}+\frac{a+b}{c}+100=\underline{97}$.

【分析】化简 $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2$ 得到 $ab+bc=-ac$, $bc+ac=-ab$, $ab+ac=-bc$, 代入 $\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}+\frac{a+b}{c}+100$ 即可得到结论.

【解答】解: $\because a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2$,
 $\therefore a^2+b^2+c^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac$,
 $\therefore ab+bc+ac=0$,
 $\therefore ab+bc=-ac$, $bc+ac=-ab$, $ab+ac=-bc$,
 $\therefore \frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}+\frac{a+b}{c}+100 = \frac{b}{a} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{c} + 100 = \frac{bc+ab}{ac} + \frac{bc+ac}{ab} + \frac{ac+ab}{bc} + 100 =$
 $\frac{-ac}{ac} + \frac{-ab}{ab} + \frac{-bc}{bc} + 100 = -1 - 1 - 1 + 100 = 97$,

故答案为: 97.

【点评】本题考查了分式的化简求值, 正确地求出 $ab+bc=-ac$, $bc+ac=-ab$, $ab+ac=-bc$ 是解题的关键.

7. 直线 $y=\frac{1}{17}x+a$ 与 $x=\frac{1}{17}y+b$ 交于点 $(42, 43)$, 则 $a+b=\underline{80}$.

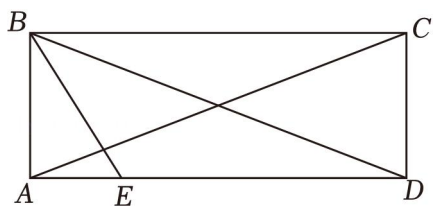
【分析】依据题意, 将两式相加, 再变形, 然后将点 $(42, 43)$ 代入, 即可得解.

【解答】解: 由题意, $y=\frac{1}{17}x+a$ ①, $x=\frac{1}{17}y+b$ ②,
 $\therefore$ ①+②得, $x+y=\frac{1}{17}(x+y)+a+b$.
又 $\because$ 两直线交于点 $(42, 43)$,
 $\therefore 42+43=\frac{1}{17}(42+43)+a+b$.
 $\therefore a+b=\frac{16}{17}\times 85=80$.

故答案为: 80.

【点评】本题考查了两条线的相交问题, 解题时要学会紧扣关系式, 灵活进行变形.

8. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AD=156$, $CD=65$, BE 平分 $\angle ABD$, 设 E 到 AC 的距离为 $\frac{m}{n}$, 其中 m 和 n 为互质的正整数, 则 $m+n=\underline{53}$.



【分析】如图，过点 E 作 $EF \perp BD$ 于 F ，过点 E 作 $EG \perp AC$ 于 G ，则 $\angle AGE = 90^\circ$ ，根据 HL 证明 $Rt\triangle ABE \cong Rt\triangle FBE$ (HL)，由勾股定理可得： $AC = BD = 169$ ，设 $AE = x$ ，则 $EF = x$ ， $ED = 156 - x$ ，根据勾股定理列方程可得 x 的值，根据同角的三角函数列等式可得 EG 的长，根据互质的定义可得 m 和 n 的值，从而得结论。

【解答】解：如图，过点 E 作 $EF \perp BD$ 于 F ，过点 E 作 $EG \perp AC$ 于 G ，则 $\angle AGE = 90^\circ$ ，

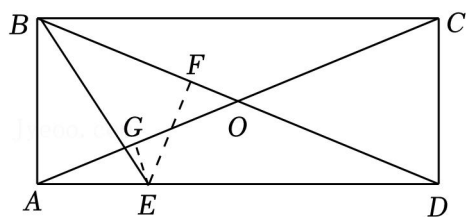
$\because BE$ 平分 $\angle ABD$ ，

$\therefore AE = EF$ ，

$\therefore BE = BE$ ，

$\therefore Rt\triangle ABE \cong Rt\triangle FBE$ (HL)，

$\therefore BF = AB = 65$ ，



$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore \angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， $BC = AD = 156$ ， $AB = CD = 65$ ，

由勾股定理得： $AC = BD = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{65^2 + 156^2} = 169$ ，

$\therefore DF = BD - BF = 169 - 65 = 104$ ，

设 $AE = x$ ，则 $EF = x$ ， $ED = 156 - x$ ，

由勾股定理得： $EF^2 + DF^2 = DE^2$ ，

$\therefore x^2 + 104^2 = (156 - x)^2$ ，

$\therefore x = \frac{130}{3}$ ，

$\because \angle EAG = \angle CAD$ ，

$\therefore \sin \angle EAG = \sin \angle CAD$ ，

$\therefore \frac{EG}{AE} = \frac{CD}{AC}$ ，即 $\frac{EG}{\frac{130}{3}} = \frac{65}{169}$ ，

$$\therefore EG = \frac{50}{3},$$

$\therefore E$ 到 AC 的距离为 $\frac{m}{n}$, 其中 m 和 n 为互质的正整数,

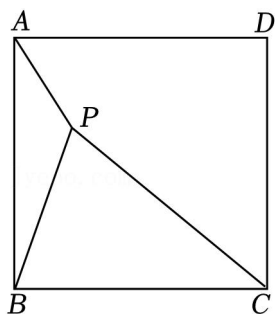
$$\therefore m=50, n=3,$$

$$\therefore m+n=50+3=53.$$

故答案为: 53.

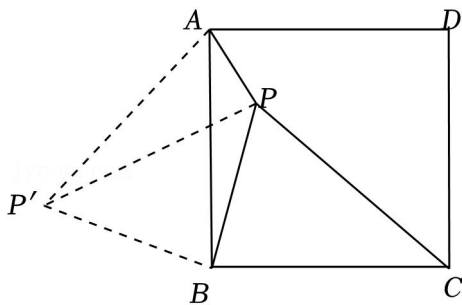
【点评】 本题考查了矩形的性质, 勾股定理, 三角函数, 三角形全等的性质和判定, 角平分线的性质, 综合运用以上知识是解题的关键.

9. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, $PA=1$, $PB=2$, $PC=3$, 则 $\angle APB$ 的度数为 135° .



【分析】 利用旋转法构造全等三角形以及直角三角形即可解决问题.

【解答】 解: 将 $\triangle BPC$ 绕点 B 逆时针旋转 90° , 得到 $\triangle BP'A$, 连接 PP' ,



则 $\triangle ABP' \cong \triangle CBP$, $AP' = CP = 3$, $BP' = BP = 2$, $\angle PBP' = 90^\circ$,

$$\therefore \angle BPP' = 45^\circ,$$

根据勾股定理得, $PP' = \sqrt{PB^2 + P'B^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$,

$$\therefore AP = 1,$$

$$\therefore AP^2 + PP'^2 = 1 + 8 = 9,$$

$$\text{又} \because P'A^2 = 3^2 = 9,$$

$$\therefore AP^2 + PP'^2 = P'A^2,$$

∴ $\triangle APP'$ 是直角三角形, 且 $\angle APP' = 90^\circ$,

∴ $\angle APB = \angle APP' + \angle BPP' = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$.

故答案为: 135° .

【点评】 本题是四边形综合题, 考查了正方形的性质, 旋转的性质, 勾股定理等知识, 利用旋转法构造全等三角形是解题的关键.

10. 若 $x - 0.5$ 不是整数, 令 $[x]$ 为最接近 x 的整数, 如 $[2.4] = 2$, $[2.6] = 3$, 则 $[\sqrt{1 \times 2}] + [\sqrt{2 \times 3}] + [\sqrt{3 \times 4}] + \cdots + [\sqrt{22 \times 23}] = \underline{253}$.

【分析】 由题意, 观察二次根式中的被开方数的特征: $n(n+1) = (n+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} < (n+\frac{1}{2})^2$, 从而 $[\sqrt{n(n+1)}] = n$, 进而可以得解.

【解答】 解: 依据题意, 通过观察发现如下规律,

$$\sqrt{n(n+1)} = \sqrt{(n+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}} < \sqrt{(n+\frac{1}{2})^2} = n + \frac{1}{2}.$$

$$\therefore [\sqrt{n(n+1)}] = n.$$

$$\therefore [\sqrt{1 \times 2}] + [\sqrt{2 \times 3}] + \cdots + [\sqrt{22 \times 23}] = 1 + 2 + \cdots + 22 = 253.$$

故答案为: 253.

【点评】 本题考查了二次根式的乘除的应用, 解题时需要能理解并熟练掌握相关变形.

11. 定义 $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+2x+1} + \sqrt[3]{x^2-1} + \sqrt[3]{x^2-2x+1}}$, 则 $f(1) + f(3) + f(5) + \cdots + f(999) = \underline{5}$.

【分析】 先根据分式的基本性质把式子进行变形, 然后找到规律进行计算.

【解答】 解: 原式可变形为:

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1}}{(\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1})(\sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{x+1} + \sqrt[3]{(x-1)^2})} =$$

$$\frac{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1}}{(x+1) - (x-1)} = \frac{1}{2}(\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1}),$$

$$\therefore f(1) + f(3) + f(5) + \cdots + f(999) = \frac{1}{2}[(\sqrt[3]{2} - 0) + (\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2}) + \cdots + (\sqrt[3]{1000} - \sqrt[3]{998})] = \frac{1}{2} \times$$

$$10 = 5.$$

故答案为: 5.

【点评】 本题主要考查了分式的基本性质、立方根的知识, 找到计算规律是解答的关键.

12. 设 n 为正整数, n^2+n+51 是完全平方数, 则所有 n 的可能值之和为 55.

【分析】 根据完全平方数的特点, 可以设 $k^2 = n^2 + n + 51$, 所以凑成 n 的完全平方数, $4k^2 = (2n+1)^2 + 203$. 接

下来通过移项，平方差公式进行变形处理得到： $(2k+2n+1)(2k-2n-1)=203\times 1=29\times 7$ ，由此得到

方程组 $\begin{cases} 2k+2n+1=203 \\ 2k-2n-1=1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 2k+2n+1=29 \\ 2k-2n-1=7 \end{cases}$ ．通过解方程组求得 n 的值；最后求得所有 n 的和即可．

【解答】解：设 $k^2=n^2+n+51$ ，则：

$$4k^2=(2n+1)^2+203,$$

$$4k^2-(2n+1)^2=203,$$

$$(2k+2n+1)(2k-2n-1)=203\times 1=29\times 7.$$

$$\text{故}\begin{cases} 2k+2n+1=203 \\ 2k-2n-1=1 \end{cases}\text{或}\begin{cases} 2k+2n+1=29 \\ 2k-2n-1=7 \end{cases}.$$

解得 $n=50$ 或 $n=5$ ．

所以所有 n 的可能值之和为： $50+5=55$ ．

故答案为：55．

【点评】本题主要考查了完全平方数，此题难度较大，解题时，注意完全平方数的特点和平方差公式的综合运用．

13. 若整数 x, y, z 满足 $x\leq y\leq z\leq 7$ ，且 $x+y+z=8$ ， $xy+yz+xz=-13$ ，则 $|xyz|=\underline{140}$ ．

【分析】先确定 $x<0$ ，再确定 z 的取值，分类求出 x, y ．

【解答】解： $\because x\leq y\leq z\leq 7$ ， $xy+yz+xz=-13<0$ ，

$$\therefore x<0,$$

$$\therefore y\leq z,$$

$$\therefore x+y+z<2z,$$

$$\therefore 8<2z,$$

$$\therefore z>4,$$

$$\therefore \text{整数 } z=5、6、7.$$

①当 $z=5$ 时， $x+y=3$ ， $xy=-28$ ，

$$\therefore \begin{cases} x=-4 \\ y=7 \end{cases} \text{或} \begin{cases} x=7 \\ y=-4 \end{cases},$$

$$\therefore x\leq y\leq z\leq 7,$$

$\therefore$ 此种情况不合题意；

②当 $z=6$ 时， $x+y=2$ ， $xy=-25$ ，

此种情况不存在整数 x, y ；

③当 $z=7$ 时， $x+y=1$ ， $xy=-20$ ，

$$\therefore \begin{cases} x=-4 \\ y=5 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=5 \\ y=-4 \end{cases},$$

$$\because x \leq y \leq z \leq 7,$$

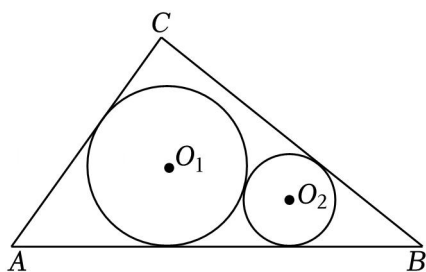
$$\therefore \begin{cases} x=-4 \\ y=5 \end{cases},$$

$$\therefore |xyz| = |-4 \times 5 \times 7| = 140,$$

故答案为：140.

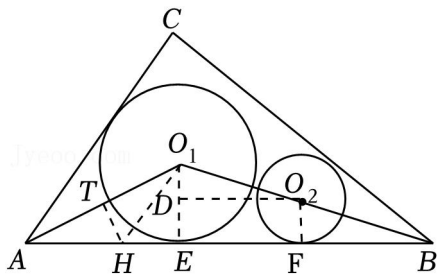
【点评】 本题考查了不定方程的整数解问题，确定 z 的取值是关键.

14. 如图，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AC=3$ ， $BC=4$. 圆 O_1 与边 AC 和 AB 相切，圆 O_2 与边 BC 和 AB 相切，圆 O_1 与圆 O_2 相外切，设圆心距 O_1O_2 的最小值为 m ，则 $5m - m^2 = \underline{5}$.



【分析】 设 $\odot O_1$ ， $\odot O_2$ 分别与 AB 且与 E ， F ，连接 O_1A ， O_2B ， O_1O_2 ， O_1E ， O_2F ，过点 O_2 作 $O_2D \perp O_1E$ ，取 O_1A 的中点 T ，过点 T 作 $TH \perp O_1A$ 交 AE 于点 H ，连接 O_1H ，则 $AH=O_1H$ ，设 $\angle O_1AE=\alpha$ ， $\angle O_2BF=\beta$ ，则 $\angle BAC=2\alpha$ ， $\angle ABC=2\beta$ ，分别求出 $\tan 2\alpha = \frac{4}{3}$ ， $\tan 2\beta = \frac{3}{4}$ ， $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ ， $\tan \beta = \frac{1}{3}$ ，再设 $\odot O_1$ 的半径为 a ， $\odot O_2$ 的半径为 b ，于是可得到 $AE=2a$ ， $BF=3b$ ， $O_2D = \sqrt{(a+b)^2 - (a-b)^2} = 2\sqrt{ab}$ ，故有 $AB=AE+EF+BF=2a+2\sqrt{ab}+3b=5$ ，设圆心距 $O_1O_2=d$ ，则 $d=a+b$ ，将 $a=d-b$ 代入上式得 $2d+b+2\sqrt{d(a-b)}=5$ ，对于上式移项后两边平方得 $4d^2+b^2+25+4db-20d-10b=4db-4b^2$ ，再移项合并同类项并配方得 $(5-2d)^2+5(1-b)^2=5$ ，然后根据当 d 最小时， $5-2d$ 为最大，则 $(5-2d)^2$ 为最大，最大值为 5，此时 $b=1$ ， $m=d$ ，由此可得 $(5-2m)^2=5$ ，据此即可得出答案.

【解答】 解：设 $\odot O_1$ ， $\odot O_2$ 分别与 AB 且与 E ， F ，连接 O_1A ， O_2B ， O_1O_2 ， O_1E ， O_2F ，过点 O_2 作 $O_2D \perp O_1E$ ，取 O_1A 的中点 T ，过点 T 作 $TH \perp O_1A$ 交 AE 于点 H ，连接 O_1H ，则 $AH=O_1H$ ，如图：



∴ 四边形 O_2DEF 为矩形,

∴ $O_2F = DE$, $EF = O_2D$, $O_1D = O_1E - O_2F$,

设 $\angle O_1AE = \alpha$, $\angle O_2BF = \beta$,

∵ $\odot O_1$ 与边 AC 和 AB 相切,

$\odot O_1$ 与边 AC 和 AB 相切, $\odot O_2$ 与边 BC 和 AB 相切,

∴ O_1A 为 $\angle BAC$ 的平分线, O_2B 为 $\angle ABC$ 的平分线,

∴ $\angle BAC = 2\alpha$, $\angle ABC = 2\beta$,

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$,

∴ $\tan 2\alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{4}{3}$, $\tan 2\beta = \frac{AC}{BC} = \frac{3}{4}$, $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = 5$,

∴ $AH = O_1H$,

∴ $\angle HO_1A = \angle O_1AE = \alpha$,

∴ $\angle O_1HE = \angle HO_1A + \angle O_1AE = 2\alpha$,

在 $\text{Rt}\triangle O_1EH$ 中, $\tan 2\alpha = \frac{O_1E}{EH} = \frac{4}{3}$,

设 $O_1E = 4k$, $EH = 3k$, 由勾股定理得: $O_1H = \sqrt{O_1E^2 + EH^2} = 5k$,

∴ $AE = AH + HE = O_1H + EH = 5k + 3k = 8k$,

∴ 在 $\text{Rt}\triangle O_1AE$ 中, $\tan \alpha = \frac{O_1E}{AE} = \frac{4k}{8k} = \frac{1}{2}$,

同理: 在 $\text{Rt}\triangle O_2BF$ 中, $\tan \beta = \frac{1}{3}$,

设 $\odot O_1$ 的半径为 a , 圆 O_2 的半径为 b ,

∵ $\odot O_1$ 与圆 O_2 相外切,

∴ $O_1O_2 = a + b$,

在 $\text{Rt}\triangle O_1AE$ 中, $\tan \alpha = \frac{O_1E}{AE} = \frac{1}{2}$, 则 $AE = 2O_1E = 2a$,

同理: $BF = 3O_2F = 3b$,

∴ $O_1D = O_1E - O_2F = a - b$,

在 $\text{Rt}\triangle O_1O_2D$ 中, $O_1O_2=a+b$, $O_1D=a-b$,

由勾股定理得: $O_2D=\sqrt{(a+b)^2-(a-b)^2}=2\sqrt{ab}$,

$$\therefore EF=O_2D=2\sqrt{ab},$$

$$\therefore AB=AE+EF+BF=5, \text{ 即: } 2a+2\sqrt{ab}+3b=5,$$

设圆心距 $O_1O_2=d$, 则 $d=a+b$,

将 $a=d-b$ 代入 $2a+2\sqrt{ab}+3b=5$, 得: $2d+b+2\sqrt{d(d-b)}=5$,

$$\therefore 2d+b-5=2\sqrt{d(d-b)},$$

将上式的两边平方得: $4d^2+b^2+25+4db-20d-10b=4db-4b^2$,

移项, 合并同类项得: $4d^2+5b^2+25-20d-10b=0$,

配方得: $25-20d+4d^2+5(1-2b+b^2)=5$,

$$\text{即: } (5-2d)^2+5(1-b)^2=5,$$

$$\therefore (5-2d)^2=5-5(1-b)^2,$$

$\therefore$ 当 d 最小时, $5-2d$ 为最大,

$$\therefore (5-2d)^2 \text{ 为最大,}$$

$$\therefore 5(1-b)^2 \geq 0,$$

$$\therefore (5-2d)^2=5-5(1-b)^2 \geq 5,$$

$$\therefore (5-2d)^2 \text{ 的最大值为 } 5, \text{ 此时 } b=1, m=d,$$

$$\therefore (5-2m)^2=5,$$

将上式展开整理得: $5m-m^2=5$.

故答案为: 5.

【点评】此题主要考查了两圆外切, 切线的性质, 锐角三角函数等, 解答此题的关键是熟练掌握两圆外切, 切线的性质及锐角三角函数的定义, 难点是灵活利用勾股定理及非负数的性质求代数式的最值.

2021 年广东省深圳中学自主招生数学试卷

参考答案与试题解析

一、数学填空题（1-10 题，每题 4 分共 40 分）

1. (4 分) 计算: $11 \times (\frac{2}{7+4\sqrt{3}} + \frac{2}{7-4\sqrt{3}}) = \underline{308}$.

【分析】分子、分母同时乘上 $7-4\sqrt{3}$ 和 $7+4\sqrt{3}$ ，再计算即可求解.

【解答】解：原式 $= 11 \times [\frac{2 \times (7-4\sqrt{3})}{(7+4\sqrt{3})(7-4\sqrt{3})} + \frac{2 \times (7+4\sqrt{3})}{(7-4\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})}]$
 $= 11 \times (14 - 8\sqrt{3} + 14 + 8\sqrt{3})$
 $= 11 \times 28$
 $= 308.$

故答案为：308.

【点评】本题考查了分母有理化，灵活运用二次根式的性质、掌握分母有理化的方法是解答本题的关键.

2. (4 分) 计算: $243\sqrt{3} \times (0.25\tan 60^\circ)^{2021} \times (4\cot 60^\circ)^{2022} = \underline{972}$.

【分析】根据特殊角的三角函数值、积的乘方法则计算即可.

【解答】解：原式 $= 243\sqrt{3} \times (\frac{\sqrt{3}}{4})^{2021} \times (\frac{4\sqrt{3}}{3})^{2022}$
 $= 243\sqrt{3} \times (\frac{\sqrt{3}}{4})^{2021} \times (\frac{4\sqrt{3}}{3})^{2021} \times \frac{4\sqrt{3}}{3}$
 $= 243\sqrt{3} \times (\frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{4\sqrt{3}}{3})^{2021} \times \frac{4\sqrt{3}}{3}$
 $= 243\sqrt{3} \times \frac{4\sqrt{3}}{3} \times 1$
 $= 972.$

故答案为：972.

【点评】本题考查了实数的运算和特殊角的三角函数值，熟练掌握运算是关键.

3. (4 分) 已知 $xyz \neq 0$ ，且 $x+2y+z=0$ ， $5x+4y-4z=0$. 设 $\frac{x^2+6y^2-10z^2}{3x^2-4yz+5z^2} = \frac{m}{n}$ ，其中 m 和 n 是两个互质的正整数，则 $10m+n = \underline{196}$.

【分析】解方程组用含 z 的代数式表示出 x 、 y ，代入计算求出 $\frac{m}{n}$ ，根据质数的概念分别求出 m 、 n ，计算即可.

【解答】解：解方程组 $\begin{cases} x+2y+z=0 \\ 5x+4y-4z=0 \end{cases}$ ，得 $\begin{cases} x=2z \\ y=-\frac{3}{2}z \end{cases}$ ，

$$\begin{aligned}
 & \text{则 } \frac{x^2+6y^2-10z^2}{3x^2-4yz+5z^2} \\
 &= \frac{(2z)^2+6 \times \left(-\frac{3}{2}z\right)^2-10z^2}{3 \times (2z)^2-4 \left(-\frac{3}{2}z\right) \times z+5z^2} \\
 &= \frac{15}{46},
 \end{aligned}$$

$\therefore m$ 和 n 是两个互质的正整数,

$$\therefore m=15, n=46,$$

$$\therefore 10m+n=10 \times 15+46=196,$$

故答案为: 196.

【点评】 本题考查的是质数和合数的概念、三元一次方程组的解法, 正确由 z 表示出 x 、 y 是解题的关键.

$$4. (4 \text{ 分}) \text{ 已知实数 } x, y \text{ 满足 } \begin{cases} \frac{1}{3-x} + \frac{1}{y-2} = 2 \\ \frac{2}{3-x} - \frac{5}{y-2} = -3 \end{cases}, \text{ 则 } 17x^2 - 10y^2 = \underline{\quad -22 \quad}.$$

【分析】 根据换元法求出 $\frac{1}{3-x}$ 与 $\frac{1}{y-2}$ 的值, 然后求出 x 和 y 的值, 最后代入代数式求值.

【解答】 解: 设 $\frac{1}{3-x} = m, \frac{1}{y-2} = n$,

$$\text{原方程组可化为 } \begin{cases} m+n=2 & \text{①} \\ 2m-5n=-3 & \text{②} \end{cases},$$

由①可得: $m=2-n$ ③,

把③代入②可得: $2(2-n) - 5n = -3$,

解得: $n=1$,

把 $n=1$ 代入③得: $m=1$,

$$\therefore \frac{1}{3-x} = 1, \frac{1}{y-2} = 1,$$

$$\therefore x=2, y=3,$$

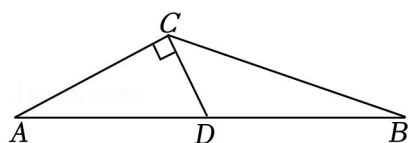
经检验 $x=2, y=3$ 都是原方程的解.

$$17x^2 - 10y^2 = 17 \times 4 - 10 \times 9 = -22.$$

故答案为: -22.

【点评】 本题主要考查了分式方程的知识、换元法的知识、代数式求值的知识、二元一次方程的知识, 难度不大, 认真计算即可.

5. (4分) 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB=10$, D 是 AB 的中点, $\angle DCA=90^\circ$, $\angle DCB=45^\circ$. 则 $BC^2=$ 40.



【分析】过 B 点作 $BE \perp AC$ 交 AC 的延长线于点 E , 可证明 $\triangle BCE$ 为等腰直角三角形, $CD \parallel BE$, 再利用勾股定理可得 $BC^2=2BE^2$, 结合平行线分线段成比例定理可得 $AE=2CE=2BE$, 根据勾股定理可求解 $BE^2=20$, 进而可求解 BC^2 .

【解答】解: 过 B 点作 $BE \perp AC$ 交 AC 的延长线于点 E ,

$$\because \angle DCA=90^\circ, \angle DCB=45^\circ,$$

$$\therefore \angle BCE=180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ, CD \parallel BE,$$

$$\therefore \triangle BCE \text{ 为等腰直角三角形, } AC:CE=AD:DB,$$

$$\therefore CE=BE,$$

$$\therefore BC^2=2BE^2,$$

$$\because D \text{ 为 } AB \text{ 的中点,}$$

$$\therefore AE=2CE=2BE,$$

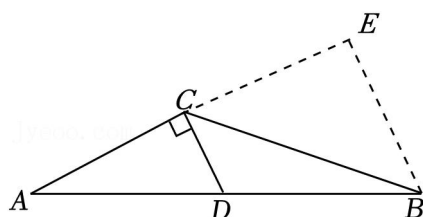
在 $\text{Rt}\triangle AEB$ 中, $AB=10$, $AE^2+BE^2=AB^2$,

$$\therefore 5BE^2=100,$$

解得 $BE^2=20$,

$$\therefore BC^2=2BE^2=40.$$

故答案为: 40.



【点评】本题主要考查等腰直角三角形, 勾股定理, 平行线分线段成比例定理等知识的综合运用, 利用更改的求解 $BE^2=20$ 是解题的关键.

6. (4分) 若反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象与一次函数 $y=ax+b$ 的图象交于点 $A(-2, m)$ 和 $B(7, n)$, 则

$$\left(\frac{b}{a}\right)^4 = \underline{625}.$$

【分析】首先将点 A, B 代入反比例函数的解析式得 $k=-2m=7n$, 再将点 A, b 代入一次函数的解析

式得 $m = -2a + b$, $n = 7a + b$, 据此可得 $b = -5a$, 然后再将 $b = -5a$ 代入求值的代数式即可得出代数式的值.

【解答】解: 将点 $A(-2, m)$ 和 $B(7, n)$ 分别代入 $y = \frac{k}{x}$, 得: $k = -2m = 7n$,

再将点 $A(-2, m)$ 和 $B(7, n)$ 分别代入 $y = ax + b$, 得: $m = -2a + b$, $n = 7a + b$,

$$\therefore -2(-2a + b) = 7(7a + b),$$

$$\therefore b = -5a,$$

$$\therefore \left(\frac{b}{a}\right)^4 = \left(\frac{-5a}{a}\right)^4 = (-5)^4 = 625.$$

故答案为: 625.

【点评】此题主要考查了反比例函数与一次函数的交点, 解答此题的关键是理解函数图象上的点都满足函数的解析式, 满足函数解析式的点都在函数的图象上.

7. (4分) 定义新运算: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, 例如: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2$. 已知实数 x 满足 $\begin{vmatrix} 2x & -x \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x-1 & -4 \\ 4 & x \end{vmatrix}$,

则 x 的最大值是 4.

【分析】由新定义列出算式解方程即可.

【解答】解: $\begin{vmatrix} 2x & -x \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x-1 & -4 \\ 4 & x \end{vmatrix}$,

$$6x + 5x = x(2x - 1) + 16,$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0,$$

$$(x - 2)(x - 4) = 0,$$

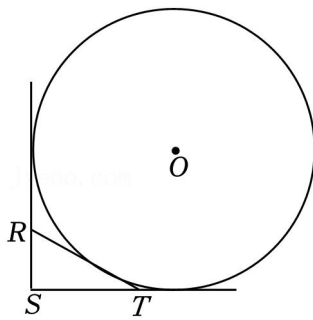
$$x_1 = 2, x_2 = 4,$$

$\therefore x$ 的最大值是 4.

故答案为: 4.

【点评】本题考查了解一元二次方程, 新定义, 解题的关键是由新定义列出算式.

8. (4分) 如图, 已知直线 RS , ST , TR 都与 $\odot O$ 相切, 且, $\angle RST = 90^\circ$, $\angle SRT = 60^\circ$, $RS = 1$, $\odot O$ 的直径为 $a + \sqrt{b}$, 其中 a 和 b 都是有理数, 则 $100a + 10b = \underline{330}$.



【分析】根据切线的性质，切线长定理以及正方形的性质进行计算即可．

【解答】解：如图，设直线 RS ， ST ， TR 都与 $\odot O$ 相切于点 A 、点 B 、点 C ，则 $RA=EC$ ， $TC=TB$ ，
在 $\text{Rt}\triangle STR$ 中， $\angle SRT=60^\circ$ ， $SR=1$ ，

$$\therefore ST=\sqrt{3}SR=\sqrt{3}, RT=2SR=2,$$

连接 OA 、 OB ，则 $OA\perp SR$ ， $OB\perp ST$ ，

$$\because \angle RST=90^\circ, OA=OB,$$

$\therefore$ 四边形 $OASB$ 是正方形，

$$\therefore OA=OB=AS=BS,$$

设 $AR=a$ ，则 $RC=a$ ，

$$\therefore CT=RT-RC=2-a=TB,$$

$$\because SA=SB, \text{ 即 } 1+a=\sqrt{3}+(2-a),$$

$$\therefore a=\frac{\sqrt{3}+1}{2},$$

$$\therefore OA=1+a=\frac{\sqrt{3}+3}{2},$$

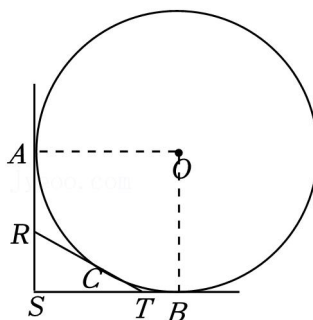
$$\therefore \text{直径为 } \sqrt{3}+3,$$

$$\because \odot O \text{ 的直径为 } a+\sqrt{b}, \text{ 即 } 3+\sqrt{3}=a+\sqrt{b},$$

$$\therefore a=b=3,$$

$$\therefore 100a+10b=330,$$

故答案为：330．



【点评】 本题考查切线的性质，正方形的性质，掌握切线长定理以及正方形的性质是正确解答的前提

9. (4 分) 在平面直角坐标系中，由抛物线 $y=6-x^2$ 与 x 轴所围出的区域内有 15 个整点（横纵坐标都是整数的点）（边界上的点不计）.

【分析】 根据抛物线求出与 x 轴的交点，再利用图象找到整点即可.

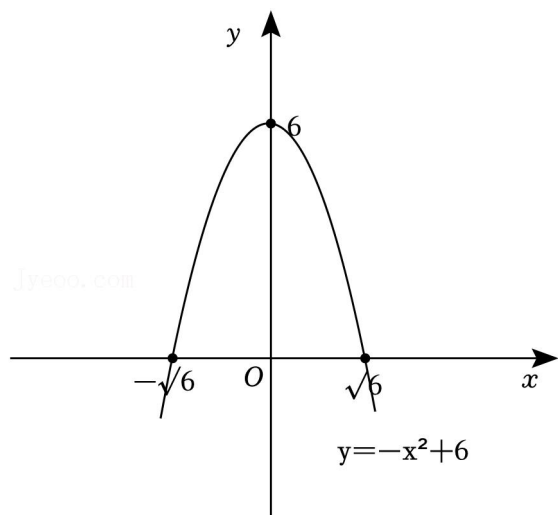
【解答】 解：抛物线 $y=6-x^2=-x^2+6$,

令 $y=0$ ，即 $-x^2+6=0$,

解得 $x=\pm\sqrt{6}$.

从图中可以看出，抛物线 $y=6-x^2$ 与 x 轴所围出的区域内的整点有 $(0, 1)$, $(0, 2)$, $(0, 3)$, $(0, 4)$, $(0, 5)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(1, 4)$, $(2, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, 2)$, $(-1, 3)$, $(-1, 4)$, $(-2, 1)$.

故答案为：15.



【点评】 本题考查了二次函数的图象与性质，解题的关键是掌握二次函数图象上点的坐标特征.

10. (4 分) 满足 $(|x-2|-|x-6|)(|x-6|-|x-12|)(|x-12|-|x-21|)=0$ 的全部实数 x 的乘积等于 594.

【分析】 分情况计利用方程解出 x 的值，再将 x 的值相乘即可.

【解答】 解：当 $x \leq 2$ 时，原式化简为：

$$(2-x-6+x)(6-x-12+x)(12-x-21+x)=0,$$

$-216=0$ ，算式不成立；

当 $2 \leq x \leq 6$ 时，原式化简为：

$$(x-2-6+x)(6-x-12+x)(12-x-21+x)=0,$$

$$54(2x-8)=0,$$

$$x=4;$$

当 $6 \leq x \leq 12$ 时, 原式化简为:

$$(x-2-x+6)(x-6-12+x)(12-x-21+x)=0,$$

$$-36(2x-18)=0,$$

$$x=9;$$

当 $12 \leq x \leq 21$ 时, 原式化简为:

$$(x-2-x+6)(x-6-x+12)(x-12-21+x)=0,$$

$$24(2x-33)=0,$$

$$x=\frac{33}{2};$$

当 $x \geq 21$ 时, 原式化简为:

$$(x-2-x+6)(x-6-x+12)(x-12-x+21)=0,$$

$$216=0, \text{ 算式不成立,}$$

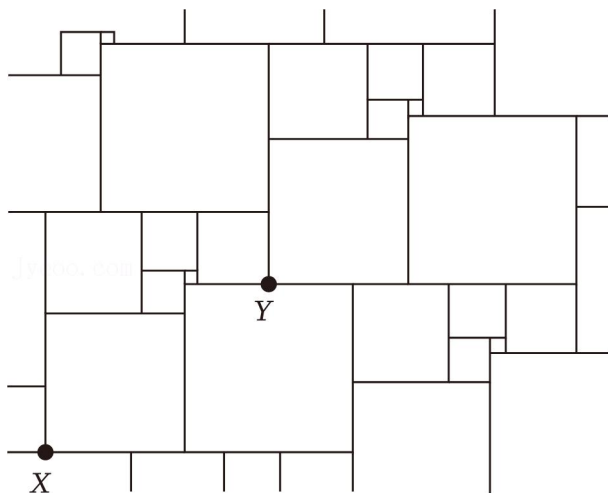
$$4 \times 9 \times \frac{33}{2} = 594.$$

故答案为: 594.

【点评】本题考查了方程的解答, 绝对值的性质的应用是解题关键.

二、数学填空题 (11-15 题, 每题 6 分, 共 30 分)

11. (6 分) 如图所示为地板所铺瓷砖的一小部分. 所有的瓷砖都是正方形, 最小的正方形瓷砖是 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$, 次小的则是 $3\text{cm} \times 3\text{cm}$. 若以线段 XY 为边长作正方形, 则该正方形的面积为 400 cm^2 .



【分析】依题意得 $CF=BF=3\text{cm}$, 则 $AB=4\text{cm}$, $HY=TH=5\text{cm}$, 进而得 $DF=AF=AB+BF=7\text{cm}$, $DE=BF-1=2\text{cm}$, $XD=CD=CF+DF=10\text{cm}$, 由此得 $EY=CD+HY+1=16\text{cm}$, $XE=XD+DE=12\text{cm}$, 然后在 $\text{Rt}\triangle EXY$ 中由勾股定理得 $XY^2=400$, 据此可得出答案.

$\therefore CF=BF=3cm$, 则 $AB=4cm$, $HY=TH=5cm$,

$$\therefore EY = CD + HY + 1 = 16\text{cm}, \quad XE = XD + DE = 12\text{cm},$$

由勾股定理得: $XY^2 = EY^2 + XE^2 = 16^2 + 12^2 = 400$,

故答案为: 400.

12. (6分) 已知三个非零实数 x 、 y 、 z 满足 $\sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = \sqrt{z+x}$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600$ 的值等于 600.

【解答】解： $\because \sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = \sqrt{z+x}$,

$$\therefore x+y+2\sqrt{x+y} \times \sqrt{y+z}+y+z=z+x,$$

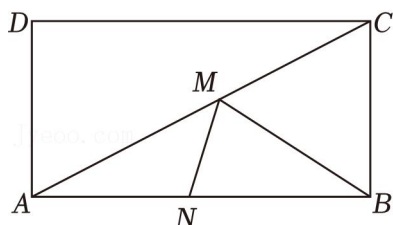
$$\therefore y^2 = xy + y^2 + xz + zy,$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600 = \frac{zy + xz + xy}{xyz} + 600 = 600,$$

第 46 页 (共 49 页)

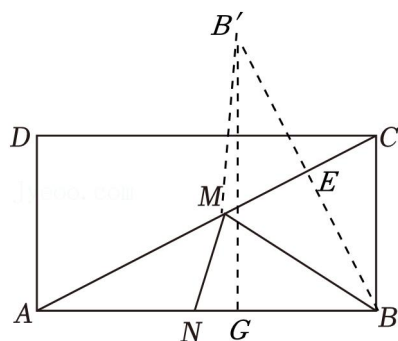
【点评】 本题考查了分式的化简求值，实数的运算，正确地求得 $xy+xz+zy=0$ 是解题的关键.

13. (6分) 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=20$ ， $BC=10$ ，若在 AC ， AB 上各取一点 M ， N 使 $BM+MN$ 的值最小，则这个最小值等于 16.



【分析】 作点 B 关于直线 AC 的对称点 B' ，交 AC 与 E ，连接 $B'M$ ，过 B' 作 $B'G \perp AB$ 于 G 于点 F ，再由对称性可知 $BM+MN=B'M+MN \geq B'G$ ，因此求出 $B'G$ 的长即可.

【解答】 解：如图，作点 B 关于直线 AC 的对称点 B' ，交 AC 与 E ，连接 $B'M$ ，过 B' 作 $B'G \perp AB$ 于 G ，交 AC 于 F ，



由对称性可知， $B'M=BM$ ，

$$\therefore BM+MN=B'M+MN \geq B'G,$$

$\therefore BM+MN$ 的最小值为 $B'G$ 的长；

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，

$$\because AB=20, BC=10,$$

$$\therefore \text{由勾股定理，得 } AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{20^2+10^2}=10\sqrt{5},$$

$\because$ 点 B 与点 B' 关于 AC 对称，

$$\therefore BE \perp AC,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BE = \frac{1}{2} AB \cdot BC,$$

$$\therefore BE = \frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{20 \times 10}{10\sqrt{5}} = 4\sqrt{5},$$

$$\therefore BB' = 2BE = 8\sqrt{5},$$

$$\because \angle B'BG + \angle CBE = \angle ACB + \angle CBE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B' BG = \angle ACB,$$

$$\text{又} \because \angle B' GB = \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle B' GB \sim \triangle ABC,$$

$$\therefore \frac{B' G}{AB} = \frac{B' B}{AC},$$

$$\therefore B' G = \frac{B' B \cdot AB}{AC} = \frac{8\sqrt{5} \times 20}{10\sqrt{5}} = 16,$$

$\therefore BM + MN$ 的最小值是 16.

故答案为: 16.

【点评】 本题考查轴对称 - 最短路线问题, 矩形的性质, 勾股定理, 相似三角形的判定与性质, 面积法, 根据题意作出辅助线是解题的关键.

14. (6 分) 若正整数 a 、 b 、 m 满足 $a+b=m+2$ 且 $ab=4m$, 则 m 的所有值之和等于 27.

【分析】 根据已知条件 $a+b=m+2$ ①, $ab=4m$ ② 得到 $4a+4b-ab-8=0$, 因式分解得到 $(a-4)(b-4)=8$, 由于 a, b 均为正整数, 于是得到 $8=1 \times 8$ 或 2×4 , 求得 $a=5, b=12$ 或 $a=6, b=8$. 根据 $ab=4m$ 求得 $m=15$ 或 $m=12$, 即可求得 m 的所有值之和等于 27.

【解答】 解: $\because a+b=m+2$ ①, $ab=4m$ ②,

$$\text{①} \times 4 - \text{②}, \text{ 得 } 4a+4b-ab-8=0,$$

$$\text{因式分解, 得 } (a-4)(b-4)=8,$$

$\because a, b$ 均为正整数,

$$\text{且 } 8=1 \times 8 \text{ 或 } 8=2 \times 4,$$

$$\therefore a-4=1, b-4=8 \text{ 或 } a-4=2, b-4=4,$$

$$\therefore a=5, b=12 \text{ 或 } a=6, b=8.$$

$$\therefore 4m=5 \times 12 \text{ 或 } 4m=6 \times 8,$$

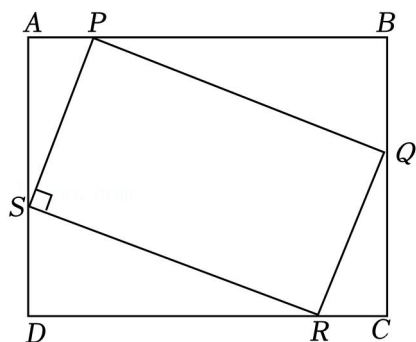
$$\therefore m=15 \text{ 或 } m=12,$$

$$\therefore m \text{ 的所有值之和等于 } 27.$$

故答案为: 27.

【点评】 本题考查了因式分解的应用, 正确的理解题意得到 $(a-4)(b-4)=8$ 是解题的关键.

15. (6 分) 一个 14×18 的矩形 $ABCD$, 点 P 、 Q 、 R 、 S 分别为在 AB 、 BC 、 CD 、 DA 边上的点, 如图所示. 已知 AP 、 PB 、 BQ 、 QC 、 CR 、 RD 、 DS 、 SA 的长度都是正整数单位长, 且 $PQRS$ 为矩形, 则矩形 $PQRS$ 的面积的最大值是 150.



【分析】如图，根据矩形的性质，可知 $\triangle APS \sim \triangle DSR$ ，得到 a, b 的关系式，再由题意 a, b 是正整数，得到的 (a, b) 的整数解，从而求出矩形 $PQRS$ 的面积，取最大值。

【解答】解：根据题意：设 $AP=RC=a$ ， $AS=CQ=b$ ， $PB=DR=18-a$ ， $SD=BQ=14-b$ ，
由 $\triangle APS \sim \triangle DSR$ ，则 $\frac{a}{b} = \frac{14-b}{18-a}$ ，

$$\therefore a(18-a) = b(14-b),$$

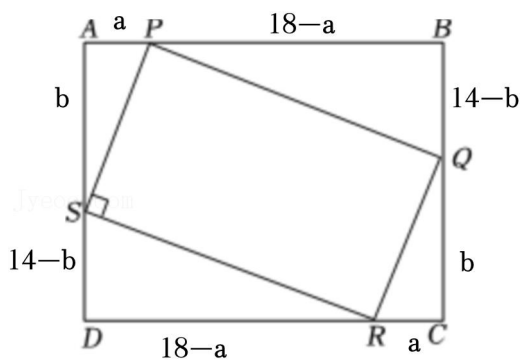
又因为 a, b 是正整数，故 $a(18-a) = 13, 24, 33, 40, 45, 48, 49$ ，得 $a=3, 15$ ，则 $b=5$ 或 9 ，
即有 $(a, b) = (3, 5), (15, 5), (3, 9), (15, 9)$ ，

$$S = 14 \times 18 - ab - (18-a)(14-b),$$

$$S = 102, 150, 150, 102,$$

即： $S_{\max} = 150$ 。

故答案为：150。



【点评】本题主要考查了矩形的基本性质，相似三角形的判定和性质，求二元方程组的整数解及三角形的面积等知识的运用，是一个综合性较强的题目，在图形中找出相似三角形是解题的关键。